

PROJEK ALGORITMA PEMROGRAMAN KELOMPOK 1

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN



Dosen Pengampu:

Lutfiah Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat.

KELOMPOK 1 – STATISTIKA C

Penyusun:

Anugrah Suryaningrum	(K1D025088)
Joule Darban Putranto	(K1D025097)
Azka Aulia Haris	(K1D025102)
Farisya Zhaafirah Tantian	(K1D025109)
Raihanna Angginta Namora	(K1D025113)

PROGRAM STUDI STATISTIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut kemampuan pemrograman menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa, khususnya pada bidang sains, teknologi, dan analisis data. Pemrograman tidak hanya digunakan untuk membuat aplikasi, tetapi juga untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan secara sistematis, logis, dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai algoritma dan pemrograman menjadi dasar yang sangat penting sebelum mempelajari materi komputasi yang lebih kompleks.

Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Dengan memahami kedua konsep tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir terstruktur dalam merancang solusi terhadap berbagai masalah komputasional. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam pengolahan data, analisis informasi, maupun pengembangan perangkat lunak.

Project Algoritma dan Pemrograman ini disusun sebagai sarana untuk menerapkan konsep-konsep dasar yang telah dipelajari selama perkuliahan. Melalui project ini, mahasiswa diberikan beberapa studi kasus yang mencakup penggunaan variabel, tipe data, operasi matematika, pengolahan string, percabangan, fungsi, serta validasi input. Setiap permasalahan dirancang agar mahasiswa dapat memahami bagaimana suatu algoritma dibangun, divisualisasikan dalam bentuk flowchart dan pseudocode, kemudian diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dan R.

Melalui pelaksanaan project ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar algoritma dan pemrograman, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah secara komputasional, serta memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan solusi menggunakan lebih dari satu bahasa pemrograman. Hasil dari project ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam

mempelajari mata kuliah lanjutan yang berkaitan dengan pemrograman dan analisis data.

1.2 Tujuan Project

1. Memahami dan menerapkan konsep dasar algoritma serta pemrograman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasional.
2. Menganalisis permasalahan dengan menentukan input, proses, output, serta batasan yang diperlukan dalam perancangan program.
3. Menyusun algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart, kemudian mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman Python dan R.
4. Melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur melalui proses perancangan, pembuatan, serta pengujian program.
5. Meningkatkan kemampuan kerja sama tim dan dokumentasi project melalui penyusunan laporan, pengujian program, serta presentasi hasil project.

1.3 Ruang Lingkup Project

Ruang lingkup dalam Project Algoritma dan Pemrograman ini mencakup perancangan, implementasi, dan pengujian enam program yang berkaitan dengan penerapan konsep dasar algoritma dan pemrograman. Program-program tersebut meliputi analisis teks untuk menghitung jumlah kata dan kalimat, pembuatan objek string, penentuan akar persamaan kuadrat, pengolahan data NIP ASN, klasifikasi titik pada cluster tiga dimensi, serta perhitungan interval konfidensi proporsi.

Project ini mencakup proses analisis masalah dengan menentukan input, proses, output, dan batasan yang berlaku pada setiap program. Selain itu, dilakukan perancangan algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart sebagai dasar implementasi program.

Implementasi program dilakukan menggunakan dua bahasa pemrograman, yaitu Python dan R, dengan logika penyelesaian yang setara pada masing-masing bahasa. Setiap program juga dilengkapi dengan penjelasan kode, pengujian menggunakan beberapa skenario, serta dokumentasi hasil eksekusi program.

Ruang lingkup project dibatasi pada penggunaan konsep-konsep dasar pemrograman yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti variabel, tipe data,

operator, string, percabangan, fungsi, dan operasi matematika. Project ini tidak membahas pengembangan aplikasi berbasis antarmuka grafis, basis data, maupun teknologi pemrograman tingkat lanjut lainnya.

BAB II

ANALISIS MASALAH

2.1 Uraian Soal

A. Soal Program 1

Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Asumsikan bahwa teks tersebut tidak memuat tanda titik selain untuk mengakhiri kalimat.

1. Kondisi Pertama

“Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif.”

2. Kondisi Kedua

“Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Berbagai aplikasi berbasis AI kini dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam mencari informasi, memahami materi, hingga menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Selain itu, AI juga dimanfaatkan oleh tenaga pendidik untuk membuat bahan ajar, melakukan evaluasi pembelajaran, dan mengelola administrasi pendidikan. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan AI tetap perlu dilakukan secara bijak agar tidak mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya.”

3. Kondisi Ketiga

“Penggunaan dompet digital semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Saat ini,

berbagai transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah hanya melalui telepon genggam. Dompot digital memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di toko, membeli pulsa, membayar tagihan, hingga melakukan transfer uang tanpa perlu membawa uang tunai. Kemudahan tersebut membuat layanan ini semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital. Selain praktis, dompet digital juga sering menawarkan berbagai promo, diskon, dan cashback yang menarik bagi penggunanya. Banyak pelaku usaha, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, telah menyediakan metode pembayaran ini untuk memudahkan pelanggan. Di sisi lain, penggunaan dompet digital juga mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem transaksi yang lebih modern dan efisien. Namun, pengguna tetap perlu memperhatikan keamanan akun dengan menjaga kerahasiaan kata sandi dan kode verifikasi agar terhindar dari tindak kejahatan siber. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, dompet digital diperkirakan akan terus menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan di masa mendatang.”

B. Soal Program 2

Buatlah objek string K1 sampai dengan K4 berikut dalam Python dan R sedemikian rupa sehingga ketika dicetak akan menampilkan kalimat-kalimat berikut secara tepat.

1. Kondisi Pertama

K1 <- "Saya tak kan menyerah."

K2 <- "Ia berkata, 'Aku menyayangimu'."

K3 <- "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"

K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

2. Kondisi Kedua

K1 <- "Pagi ini cuacanya sangat cerah."

K2 <- "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."

K3 <- "Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat?"

K4 <- "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."

3. Kondisi Ketiga

K1 <- "Membaca buku dapat menambah wawasan."

K2 <- "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'."

K3 <- "Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data?"

K4 <- "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."

C. Soal Program 3

Akar-akar suatu persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ dapat ditentukan menggunakan rumus berikut

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

dan dapat bertipe bilangan real maupun bilangan imajiner. Buatlah sebuah program untuk membaca koefisien-koefisien persamaan kuadrat lalu menyajikan akar-akar real persamaan tersebut (bila ada) atau menyebutkan bahwa persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner. Atur tampilan agar akar akar bilangan real ditampilkan dalam tiga desimal.

D. Soal Program 4

Delapan digit pertama pada NIP seorang ASN berturut-turut menyatakan tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir ASN tersebut. Seorang ASN dengan NIP 19700827201411200 lahir pada tahun 1970, bulan 8 (Agustus), tanggal 27. Buatlah sebuah program untuk menampilkan tanggal lahir ASN bila diberikan NIP ASN tersebut. Gunakan percabangan untuk memilih nama bulan yang sesuai.

E. Soal Program 5

Misal titik-titik A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2, 3, -2) ditetapkan sebagai pusat dari tiga cluster pada ruang dimensi tiga. Sembarang titik U(x_1, x_2, x_3) digolongkan sebagai salah satu dari cluster A, B, atau C tergantung dari jarak terdekatnya dengan pusat masing-masing cluster; titik yang lebih dekat ke cluster A dibandingkan ke cluster B atau cluster C digolongkan sebagai anggota cluster A, demikian pula sebaliknya. Bila diketahui rumus jarak antara dua titik berikut:

$$jarak = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$$

Diberikan koordinat sembarang titik U yang dinyatakan sebagai tuple dengan tiga elemen. Buatlah program untuk menentukan apakah titik tersebut tergolong cluster A, B, atau C.

Deskripsi Masalah

Diketahui tiga titik pusat cluster pada ruang tiga dimensi, yaitu A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2,3,-2). Sebuah titik U(x₁, x₂, x₃) akan dikelompokkan ke dalam salah satu cluster berdasarkan jarak terdekat terhadap pusat cluster tersebut. Jarak antara dua titik dihitung menggunakan rumus jarak Euclidean. Program bertujuan menentukan apakah titik U termasuk ke dalam Cluster A, Cluster B, atau Cluster C berdasarkan nilai jarak yang paling kecil.

F. Soal Program 6

Interval konfidensi $(1 - \alpha)$ untuk proporsi populasi p dapat dihitung sebagai

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

dengan z bernilai 1,645 untuk α sebesar 10% dan 1,96 untuk α sebesar 5%. Buatlah sebuah program yang menerima masukan proporsi sampel $\hat{p}$ serta ukuran kepercayaan α dan menyajikan nilai interval konfidensi yang sesuai. Program harus menampilkan pesan kesalahan bila proporsi yang dimasukkan bernilai < 0 atau > 1 .

Deskripsi Masalah

Program ini bertujuan untuk menghitung batas bawah dan batas atas dari interval konfidensi bagi proporsi populasi (p) berdasarkan proporsi sampel ($\hat{p}$), ukuran sampel (n), dan tingkat signifikansi (α). Program menggunakan nilai kritis z sebesar 1,645 untuk $\alpha = 0,1$ dan 1,96 untuk $\alpha = 0,05$.

2.2 Tabel Input-Proses-Output

A. Program 1

Komponen	Penjelasan
Input	Input yang digunakan dalam program berupa teks media sosial sebagai sarana promosi bisnis, perkembangan AI dalam dunia pendidikan, dan penggunaan dompet digital sebagai

	metode pembayaran modern.
Proses	a. Menyimpan teks ke dalam variabel Dalam R, menggunakan teks <- "...". Dalam python menggunakan teks="...". b. Memecah teks menjadi daftar kata Dalam R, teks dipecah menjadi karakter satu per satu menggunakan fungsi strsplit().Program kemudian menghitung jumlah spasi yang ditemukan selama proses perulangan. Setelah seluruh karakter selesai diperiksa, jumlah kata diperoleh dari jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1. Dalam Python, teks dipecah menjadi daftar kata menggunakan fungsi split(). Setelah itu fungsi len() digunakan untuk menghitung jumlah elemen pada daftar kata tersebut sehingga jumlah kata dapat diperoleh secara langsung. c. Menghitung jumlah kalimat Dalam R, jumlah kalimat dihitung dengan melakukan perulangan pada setiap karakter. Jika ditemukan tanda titik ("."), variabel penghitung kalimat akan bertambah satu. Dalam Python, jumlah kalimat dihitung

	menggunakan fungsi <code>count(".")</code>, yaitu dengan menghitung banyaknya tanda titik yang terdapat dalam teks. Karena setiap kalimat pada paragraf diakhiri dengan tanda titik, maka jumlah titik dianggap sebagai jumlah kalimat. d. Menampilkan hasil Pada R, hasil ditampilkan menggunakan fungsi <code>print(paste("Jumlah Kalimat =", jumlah_kalimat))</code> dan <code>print(paste("Jumlah Kata =", jumlah_kata))</code>. Pada python, hasil ditampilkan menggunakan fungsi <code>print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")</code>.
Output	Hasil yang diperoleh dari program R dan Python adalah sama karena keduanya menganalisis teks yang sama, yaitu pada teks pertama terdapat 5 kalimat dan 92 kata, pada teks kedua terdapat 5 kalimat dan 97 kata, serta pada teks ketiga terdapat 9 kalimat dan 161 kata.

B. Program 2

Komponen	Penjelasan
Input	Input yang digunakan pada program berupa empat buah string yang disimpan ke dalam variabel K1, K2, K3, dan K4 dalam masing-masing kondisi.
Proses	a. Mendeklarasikan variabel string Program membuat empat variabel pada masing-masing kondisi, setiap variabel diisi dengan kalimat yang berbeda sesuai dengan data yang digunakan. Variabel tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan data teks yang akan ditampilkan b. Menginput kalimat ke dalam variabel Program menginput setiap kalimat ke dalam variabel baik pada R maupun pada Python, proses ini menggunakan operator <- pada R dan = pada Python. c. Menampilkan output variabel Pada R dan pada Python sama untuk menampilkan output, yaitu print(). Fungsi ini dilakukan sebanyak empat kali untuk K1, K2, K3, dan K4.
Output	Output yang dihasilkan dari R dan

	Python sama, yaitu: Pada kondisi 1: Saya tak kan menyerah. Ia berkata, 'Aku menyayangimu'. Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning! Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023 . Pada kondisi 2: Pagi ini cuacanya sangat cerah. Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'. Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat? Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026. Pada kondisi 3: Membaca buku dapat menambah wawasan. Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'. Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data? Sertifikat tersebut memiliki nomor
--	---

C. Program 3

No	Input	Proses	Output
1.	Nilai koefisien a, b, dan c	Membaca nilai koefisien a, b, dan c yang dimasukkan pengguna kemudian mengubahnya menjadi bilangan numerik agar dapat digunakan dalam perhitungan.	Nilai koefisien a, b, dan c dalam bentuk numerik dan siap diproses.
2.	Nilai koefisien a, b, dan c	Menghitung nilai diskriminan menggunakan rumus $b^2 - 4ac$.	Nilai diskriminan diperoleh sebagai dasar penentuan jenis akar persamaan kuadrat.
3.	Nilai diskriminan	Memeriksa apakah nilai diskriminan kurang dari 0.	Menentukan proses selanjutnya berdasarkan kondisi diskriminan.
4.	Nilai diskriminan ≥ 0	Menghitung akar pertama dan akar kedua menggunakan rumus persamaan kuadrat.	Nilai akar pertama dan akar kedua diperoleh.
5.	Nilai akar pertama dan akar kedua	Menampilkan hasil akar dalam format tiga angka desimal.	Akar pertama dan akar kedua ditampilkan dalam tiga angka desimal.

6.	Nilai diskriminan < 0	Menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.	Pesan akar imajiner ditampilkan.
----	----------------------------	--	----------------------------------

D. Program 4

No	Input	Proses	Output
1.	NIP ASN (18 digit angka)	Membaca NIP yang dimasukkan pengguna.	NIP diterima untuk diproses.
2.	NIP ASN	Memeriksa apakah NIP kosong.	Pesan error “NIP tidak boleh kosong” jika tidak di input
3.	NIP ASN	Memeriksa apakah NIP terdiri dari 18 digit angka.	Pesan error “NIP harus terdiri dari 18 digit angka” jika format tidak sesuai.
4.	NIP ASN	Mengambil 4 digit pertama sebagai tahun lahir.	Data tahun lahir diperoleh.
5.	NIP ASN	Mengambil digit ke-5 dan ke-6 sebagai bulan lahir.	Data bulan lahir diperoleh.
6.	NIP ASN	Mengambil digit ke-7 dan ke-8 sebagai tanggal lahir.	Data tanggal lahir diperoleh.
7.	Nilai Bulan	Memeriksa apakah bulan berada pada rentang 1-12.	Pesan error “bulan pada NIP tidak valid”

8.	Tahun, Bulan, Tanggal	Mengubah angka bulan menjadi nama bulan menggunakan percabangan if-elif-else.	Nama bulan diperoleh
9.	Tahun, nama bulan, tanggal	Menggabungkan dan menampilkan tanggal lahir ASN.	Tanggal Lahir ASN: DD, nama bulan, YYYY

E. Program 5

KOMPONEN	KETERANGAN
Input	Koordinat titik $U = (x_1, x_2, x_3)$ yang akan ditentukan cluster-nya
Proses	1. Menentukan koordinat pusat Cluster A, B, dan C. 2. Menghitung jarak Euclidean antara titik U dan masing-masing pusat cluster. 3. Membandingkan nilai jarak ke Cluster A, B, dan C. 4. Menentukan jarak terkecil (minimum). 5. Memeriksa apakah terdapat lebih dari satu jarak minimum yang sama. 6. Menentukan hasil klasifikasi titik U ke Cluster A, Cluster B, Cluster C, atau Tepat di Perbatasan.
Output	Informasi cluster tempat titik U berada, yaitu "Cluster A", "Cluster B", "Cluster C", atau "Tepat di Perbatasan".

F. Program 6

Komponen	Penjelasan
Input	Proporsi sampel ($p \in [0,1]$), ukuran sampel (n), dan taraf signifikansi (α).

Proses	1. Validasi input: cek apakah $0 \leq p \leq 1$. 2. Penentuan z: jika $\alpha = 0.1$ maka $z = 1.645$; jika $\alpha = 0.05$ maka $z = 1.96$. 3. Kalkulasi: Menghitung <i>margin of error</i> (ME) 4. penentuan batas: Batas bawah = $p - ME$ Batas atas = $p + ME$.
Output	Menampilkan interval konfidensi.

2.3 Batasan Masalah

A. Program 1

1. Input berupa teks atau paragraf yang bertipe string.
2. Setiap kalimat diasumsikan diakhiri dengan tanda titik.
3. Jumlah kalimat dihitung berdasarkan banyaknya tanda titik yang terdapat pada teks.
4. Tanda baca lain seperti tanda tanya dan tanda seru tidak dihitung sebagai akhir kalimat.
5. Tidak terdapat singkatan yang mengandung tanda titik seperti gelar, karena dapat menyebabkan jumlah kalimat terhitung lebih banyak dari yang sebenarnya.
6. Pada program R, jumlah kata dihitung berdasarkan jumlah spasi ditambah satu, sehingga diasumsikan tidak terdapat spasi ganda, spasi di awal teks, maupun spasi di akhir teks.
7. Pada program Python, jumlah kata dihitung menggunakan fungsi `split()`, sehingga kata dipisahkan berdasarkan spasi.
8. Input tidak berupa teks kosong.
9. Program hanya menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat, tanpa memperhatikan struktur tata bahasa atau makna kalimat.

B. Program 2

1. Input berupa data bertipe string yang disimpan pada empat variabel.
2. Isi variabel dapat berupa kalimat biasa, kutipan, istilah teknologi, maupun nomor dokumen.
3. Program hanya menampilkan isi variabel menggunakan fungsi print ().
4. Program tidak melakukan perhitungan, pengurutan, pencarian, ataupun manipulasi data string.
5. Karakter khusus seperti tanda petik tunggal (') dan tanda petik ganda (") diasumsikan ditulis dengan format yang benar sesuai aturan bahasa pemrograman yang digunakan.
6. Output yang dihasilkan akan sama dengan isi yang disimpan pada variabel.

C. Program 3

1. Program digunakan untuk menghitung akar dari persamaan kuadrat dengan bentuk umum $ax^2 + bx + c = 0$.
2. Program menerima nilai koefisien a, b, dan c sebagai masukan yang kemudian diubah menjadi bilangan numerik untuk proses perhitungan.
3. Program menghitung nilai diskriminan menggunakan rumus $D = b^2 - 4ac$ sebagai dasar dalam proses percabangan.
4. Apabila nilai diskriminan kurang dari nol ($D < 0$), program menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.
5. Apabila nilai diskriminan tidak kurang dari nol ($D \geq 0$), program menghitung nilai akar pertama dan akar kedua menggunakan rumus persamaan kuadrat serta menampilkan hasil dalam tiga angka desimal.

D. Program 4

1. NIP ASN yang digunakan harus terdiri dari 18 digit angka.
2. Delapan digit pertama NIP diasumsikan berformat YYYYMMDD (tahun, bulan, dan tanggal lahir).
3. Program hanya menerima input berupa angka dan tidak menerima huruf, simbol, atau spasi.
4. Nilai bulan harus berada pada rentang 1 sampai 12.
5. Program hanya menampilkan tanggal lahir berdasarkan informasi yang terdapat pada NIP.

6. Program tidak melakukan validasi kalender secara lengkap, misalnya
 - 31 Februari tetap dianggap valid jika format NIP memenuhi syarat.
 - Tahun kabisat tidak diperiksa.
7. Jika NIP kosong, panjang NIP tidak 18 digit, atau bulan tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan dan tidak melanjutkan proses.

E. Program 5

1. Program hanya memproses titik pada ruang tiga dimensi yang memiliki tiga koordinat, yaitu (x_1, x_2, x_3) .
2. Jumlah cluster yang digunakan bersifat tetap, yaitu tiga cluster yang terdiri dari Cluster A, Cluster B, dan Cluster C.
3. Koordinat pusat setiap cluster telah ditentukan sebelumnya dan tidak mengalami perubahan selama program dijalankan.
4. Pengelompokan titik dilakukan berdasarkan perhitungan jarak Euclidean antara titik uji dan pusat cluster.
5. Data masukan harus berupa nilai numerik, baik bilangan bulat maupun bilangan desimal.
6. Program hanya menentukan cluster terdekat dari suatu titik dan tidak melakukan proses pelatihan, pembentukan cluster baru, maupun pembaruan pusat cluster.
7. Apabila terdapat dua atau lebih cluster yang memiliki jarak minimum yang sama terhadap titik uji, maka hasil yang diberikan adalah "Tepat di Perbatasan".

F. Program 6

1. Rentang Proporsi: Berdasarkan kode yang sudah diinput, program memvalidasi bahwa proporsi harus berada dalam rentang $0 \leq p \leq 1$ jika bukan diantara 0 dan 1 maka akan error jika $p < 0$ dan $p > 1$.
2. Nilai α : program hanya memproses nilai α yang spesifik (0.1 atau 0.05). jika α di luar nilai tersebut maka akan dianggap tidak valid oleh system.

2.4 Pembagian Tugas Kelompok

- A. Program 1: Azka Aulia Haris
- B. Program 2: Azka Aulia Haris
- C. Program 3: Joule Darban Putranto
- D. Program 4: Anugrah Suryaningrum

- E. Program 5: Raihanna Angginta Namora
- F. Program 6: Farisya Zhaafirah Tantian

BAB III

PSEUDOCODE DAN FLOWCHART

3.1 Program 1

A. Pseudocode

1. Kondisi Pertama

DEKLARASI

teks : string

kumpulan_karakter : array of char

karakter : char

jumlah_spasi : integer

jumlah_kalimat : integer

jumlah_kata : integer

DESKRIPSI

start

teks ← "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif."

kumpulan_karakter ← pecah teks menjadi array karakter satu per satu

jumlah_spasi ← 0

jumlah_kalimat ← 0

for karakter in kumpulan_karakter

 if karakter == " " then

 jumlah_spasi ← jumlah_spasi + 1

 end if

```

    if karakter == "." then
        jumlah_kalimat ← jumlah_kalimat + 1
    end if
end for
jumlah_kata ← jumlah_spasi + 1
output "Jumlah Kalimat = " , jumlah_kalimat
output "Jumlah Kata = " , jumlah_kata
end

```

2. Kondisi Kedua

DEKLARASI

```

teks : string
kumpulan_karakter : array of char
karakter : char
jumlah_spasi : integer
jumlah_kalimat : integer
jumlah_kata : integer

```

DESKRIPSI

start

teks ← "Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Berbagai aplikasi berbasis AI kini dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam mencari informasi, memahami materi, hingga menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Selain itu, AI juga dimanfaatkan oleh tenaga pendidik untuk membuat bahan ajar, melakukan evaluasi pembelajaran, dan mengelola administrasi pendidikan. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan AI tetap perlu dilakukan secara bijak agar tidak mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya."

```

kumpulan_karakter ← pecah teks menjadi array karakter satu per satu
jumlah_spasi ← 0
jumlah_kalimat ← 0
for karakter in kumpulan_karakter
    if karakter == " " then
        jumlah_spasi ← jumlah_spasi + 1
    end if
    if karakter == "." then
        jumlah_kalimat ← jumlah_kalimat + 1
    end if
end for
jumlah_kata ← jumlah_spasi + 1
output "Jumlah Kalimat = ", jumlah_kalimat
output "Jumlah Kata = ", jumlah_kata
end

```

3. Kondisi Ketiga

DEKLARASI

```

teks : string
kumpulan_karakter : array of char
karakter : char
jumlah_spasi : integer
jumlah_kalimat : integer
jumlah_kata : integer

```

DESKRIPSI

start

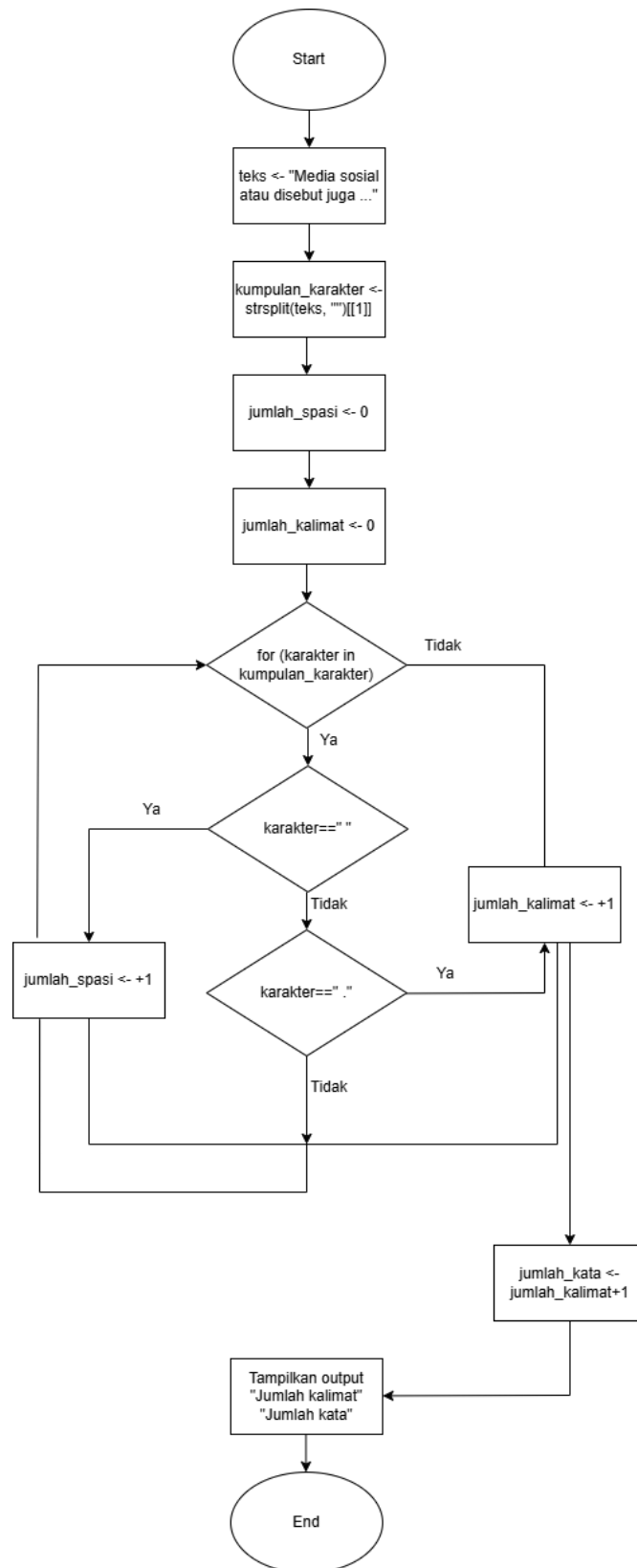
teks ← "Penggunaan dompet digital semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah hanya melalui telepon genggam. Dompet digital memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di toko, membeli pulsa, membayar tagihan, hingga melakukan

transfer uang tanpa perlu membawa uang tunai. Kemudahan tersebut membuat layanan ini semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital. Selain praktis, dompet digital juga sering menawarkan berbagai promo, diskon, dan cashback yang menarik bagi penggunanya. Banyak pelaku usaha, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, telah menyediakan metode pembayaran ini untuk memudahkan pelanggan. Di sisi lain, penggunaan dompet digital juga mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem transaksi yang lebih modern dan efisien. Namun, pengguna tetap perlu memperhatikan keamanan akun dengan menjaga kerahasiaan kata sandi dan kode verifikasi agar terhindar dari tindak kejahatan siber. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, dompet digital diperkirakan akan terus menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan di masa mendatang."

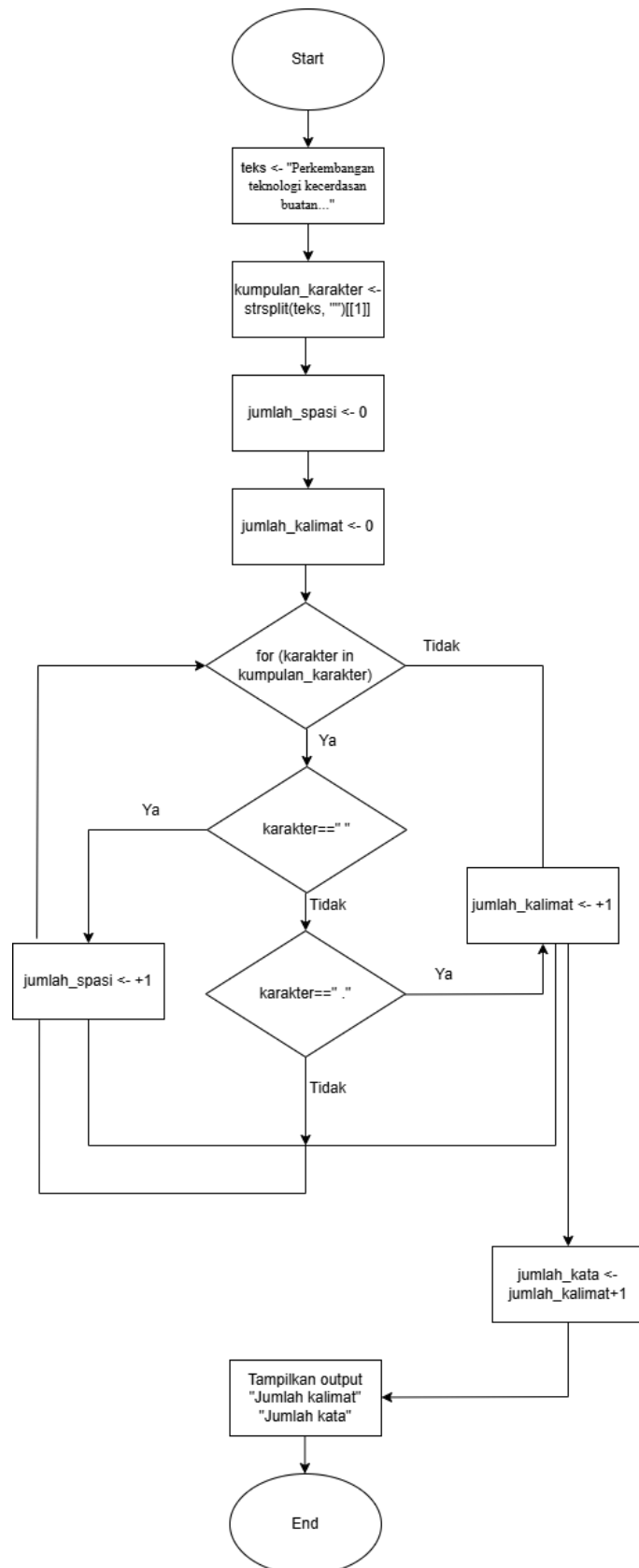
```
kumpulan_karakter ← pecah teks menjadi array karakter satu per satu
jumlah_spasi ← 0
jumlah_kalimat ← 0
for karakter in kumpulan_karakter
    if karakter == " " then
        jumlah_spasi ← jumlah_spasi + 1
    end if
    if karakter == "." then
        jumlah_kalimat ← jumlah_kalimat + 1
    end if
end for
jumlah_kata ← jumlah_spasi + 1
output "Jumlah Kalimat = " , jumlah_kalimat
output "Jumlah Kata = " , jumlah_kata
end
```

B. Flowchart

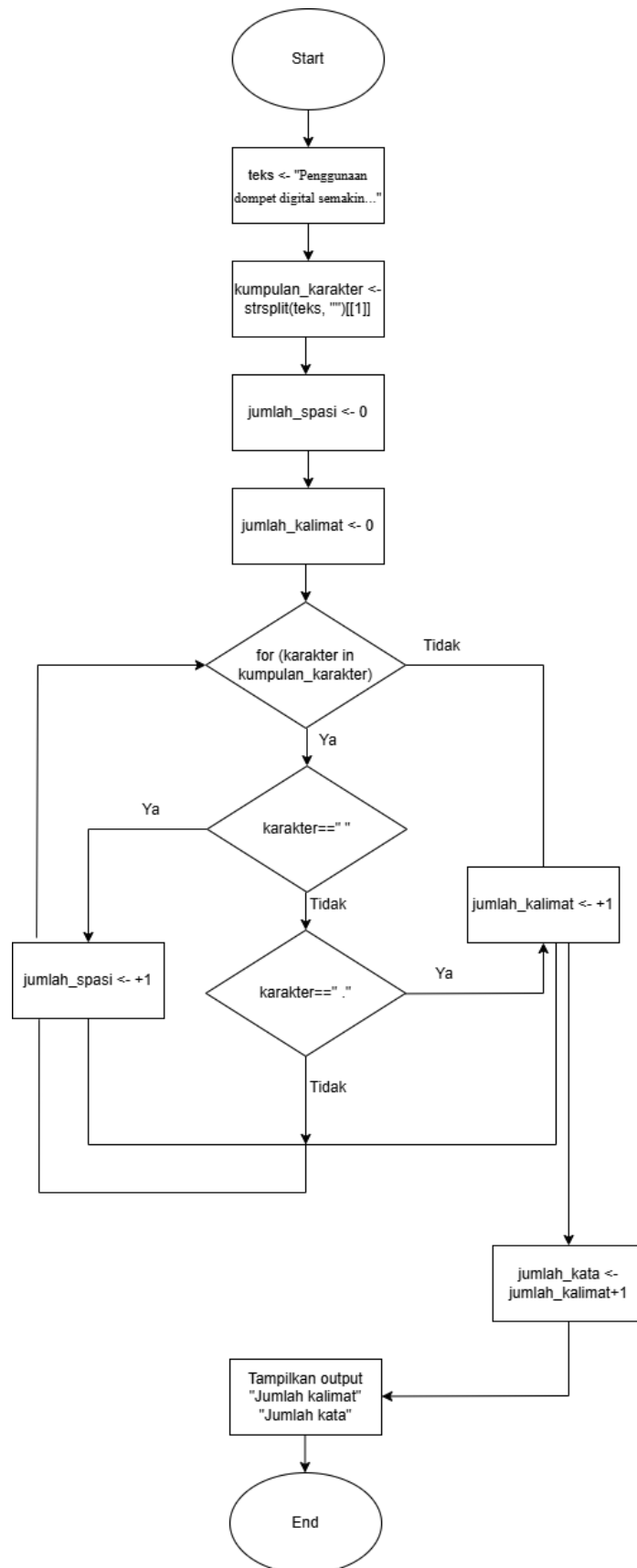
1. Kondisi Pertama



2. Kondisi Kedua



3. Kondisi Ketiga



3.2 Program 2

A. Pseudocode

1. Kondisi Pertama

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

DESKRIPSI

start

K1 ← "Saya tak kan menyerah."

K2 ← "Ia berkata, 'Aku menyayangimu'."

K3 ← "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"

K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

output K1

output K2

output K3

output K4

end

2. Kondisi Kedua

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

DESKRIPSI

start

K1 ← "Pagi ini cuacanya sangat cerah."

K2 ← "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."

K3 ← "Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat?"

K4 ← "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."

```
output K1
output K2
output K3
output K4
end
```

3. Kondisi Ketiga

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

DESKRIPSI

start

K1 ← "Membaca buku dapat menambah wawasan."

K2 ← "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'."

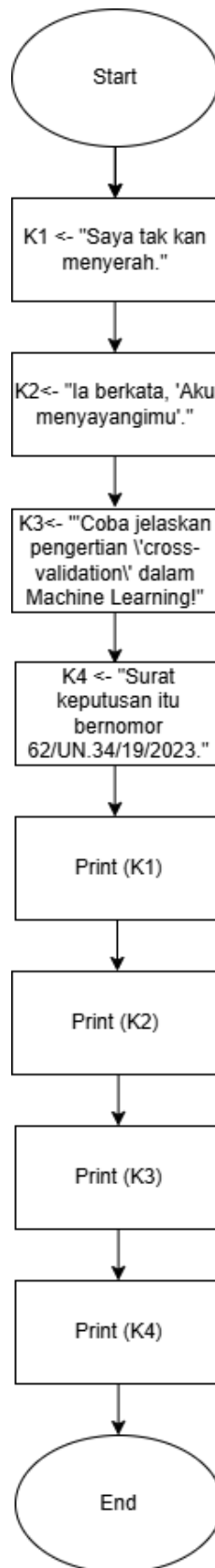
K3 ← "Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data?"

K4 ← "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."

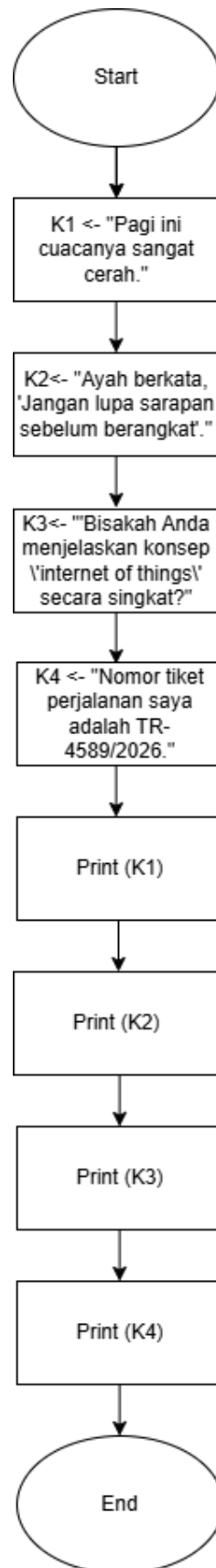
```
output K1
output K2
output K3
output K4
end
```

B. Flowchart

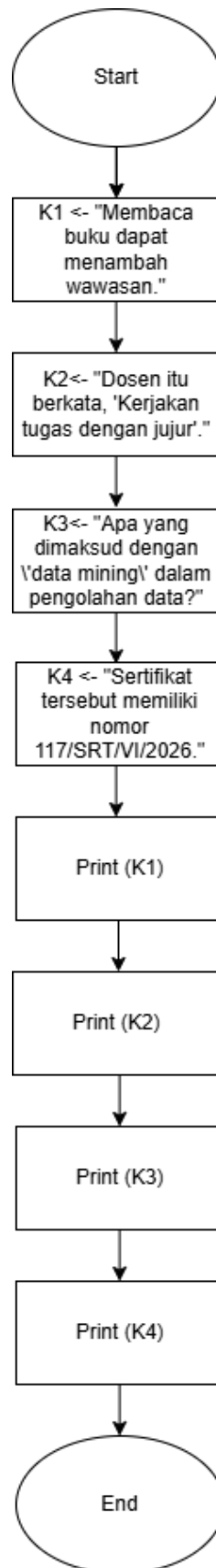
1. Kondisi Pertama



2. Kondisi Kedua



3. Kondisi Ketiga



3.3 Program 3

A. Pseudocode

Tampilkan "Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat"

INPUT nilai a

Konversi nilai a menjadi bilangan numerik

INPUT nilai b

Konversi nilai b menjadi bilangan numerik

INPUT nilai c

Konversi nilai c menjadi bilangan numerik

Hitung diskriminan = $b^2 - 4ac$

IF diskriminan < 0 THEN

Tampilkan "Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner"

ELSE

Hitung akar1 = $(-b + \sqrt{\text{diskriminan}}) / (2a)$

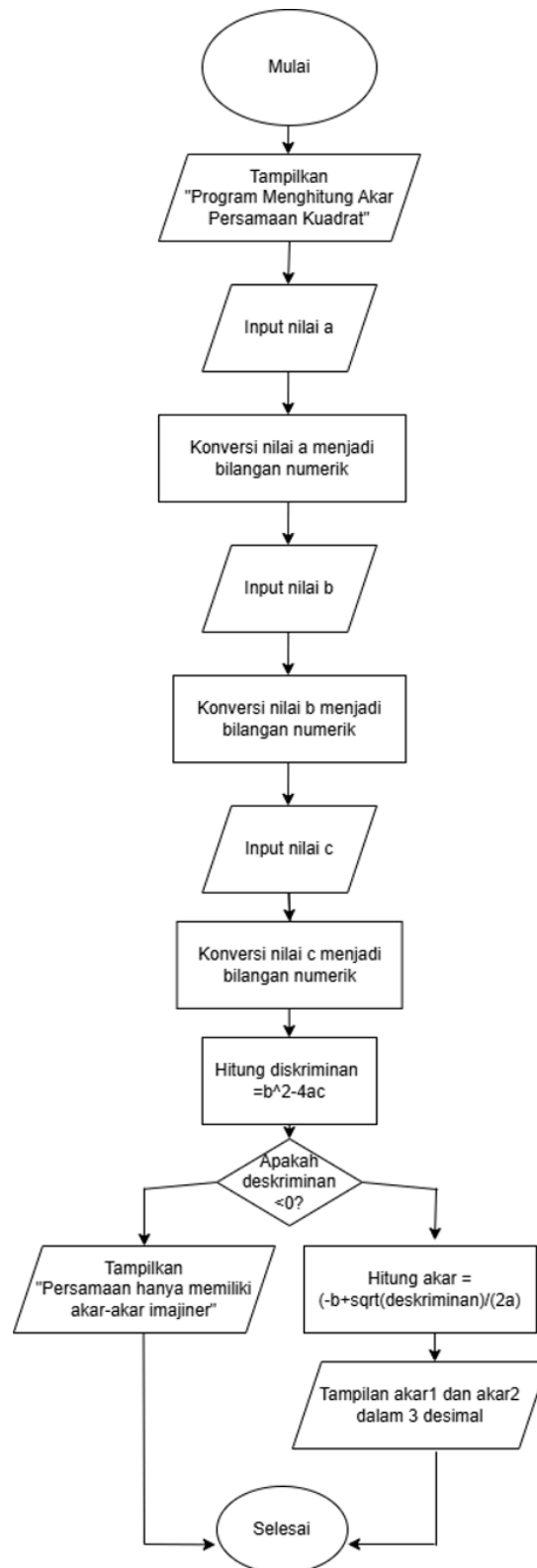
Hitung akar2 = $(-b - \sqrt{\text{diskriminan}}) / (2a)$

Tampilkan akar1 dalam 3 desimal

Tampilkan akar2 dalam 3 desimal

END IF

B. Flowchart



3.4 Program 4

A. Pseudocode

Algoritma Tanggal_Lahir_ASN

Deklarasi

nip : string

tahun, bulan, tanggal : string

nama_bulan : string

Description

Input nip

If nip = kosong Then

Display "Error: NIP tidak boleh kosong"

Else If panjang(nip) < 8 Then

Display "Error: NIP harus minimal 8 digit"

Else

tahun ← karakter ke-1 sampai ke-4 dari nip

bulan ← karakter ke-5 sampai ke-6 dari nip

tanggal ← karakter ke-7 sampai ke-8 dari nip

If bulan < 01 or bulan > 12 Then

Display "Error: Bulan pada NIP tidak valid"

Else If bulan = 01 Then

nama_bulan ← "Januari"

Else If bulan = 02 Then

nama_bulan ← "Februari"

Else If bulan = 03 Then

nama_bulan ← "Maret"

Else If bulan = 04 Then

nama_bulan ← "April"

Else If bulan = 05 Then

nama_bulan ← "Mei"

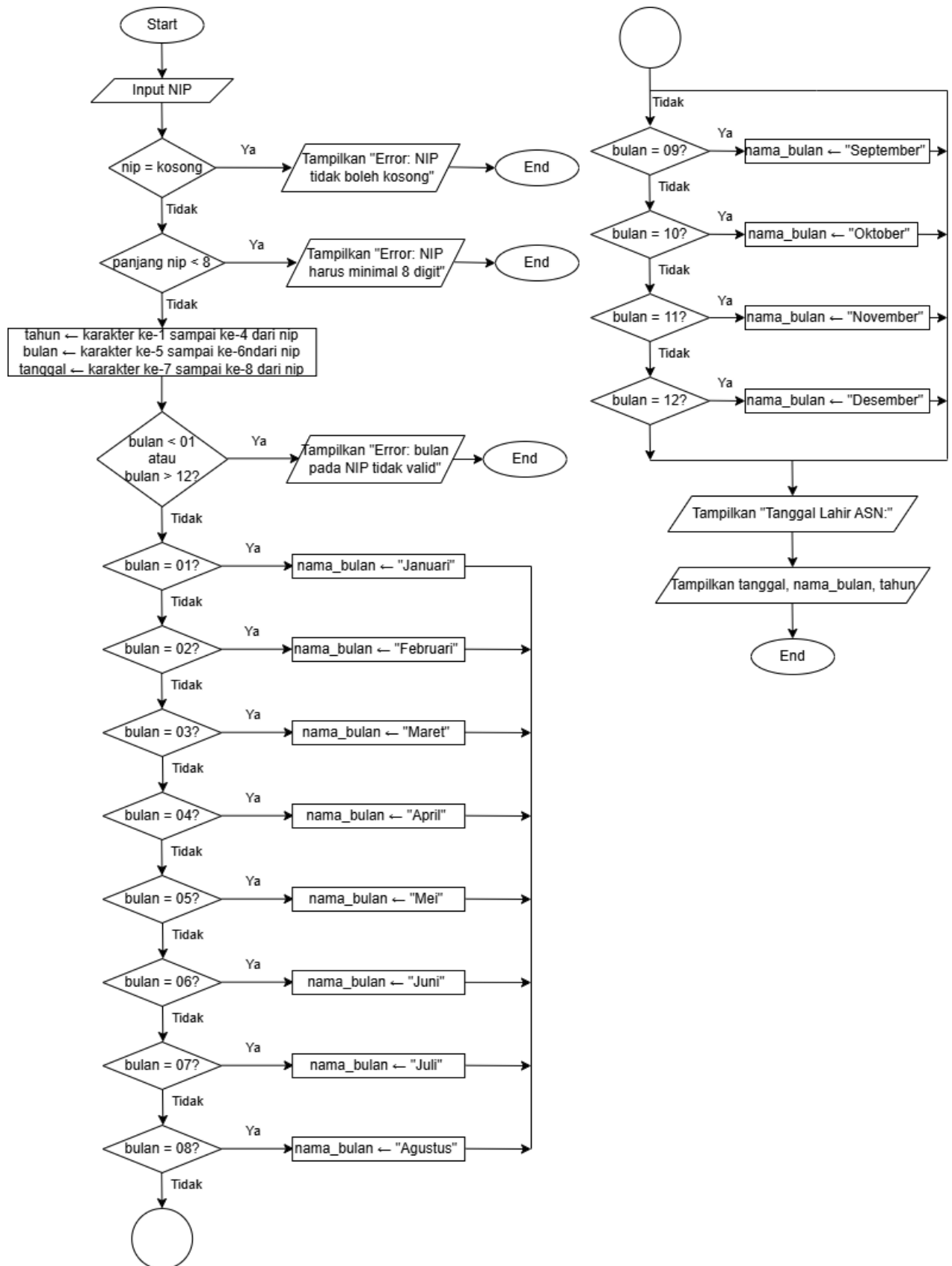
Else If bulan = 06 Then

nama_bulan ← "Juni"

Else If bulan = 07 Then

```
        nama_bulan ← "Juli"
Else If bulan = 08 Then
        nama_bulan ← "Agustus"
Else If bulan = 09 Then
        nama_bulan ← "September"
Else If bulan = 10 Then
        nama_bulan ← "Oktober"
Else If bulan = 11 Then
        nama_bulan ← "November"
Else If bulan = 12 Then
        nama_bulan ← "Desember"
End If
Display "Tanggal Lahir ASN : "
Display tanggal, nama_bulan, tahun
End If
End Algoritma
```

B. Flowchart



3.5 Program 5

A. Pseudocode

START

```
FUNCTION hitung_jarak(titik, pusat)
  RETURN  $\sqrt{(x1-p1)^2 + (x2-p2)^2 + (x3-p3)^2}$ 
END FUNCTION
```

```
FUNCTION tentukan_cluster(U)
```

```
  A = (2,1,3)
```

```
  B = (1,-4,6)
```

```
  C = (-2,3,-2)
```

```
  jarak_A = hitung_jarak(U,A)
```

```
  jarak_B = hitung_jarak(U,B)
```

```
  jarak_C = hitung_jarak(U,C)
```

```
  minimum = nilai terkecil dari
```

```
    jarak_A, jarak_B, jarak_C
```

```
  IF minimum muncul lebih dari satu kali THEN
```

```
    RETURN "Tepat di Perbatasan"
```

```
  ELSE IF minimum = jarak_A THEN
```

```
    RETURN "Cluster A"
```

```
  ELSE IF minimum = jarak_B THEN
```

```
    RETURN "Cluster B"
```

```
  ELSE
```

```
    RETURN "Cluster C"
```

```
  END IF
```

```
END FUNCTION
```

```
Input x1, x2, x3
```

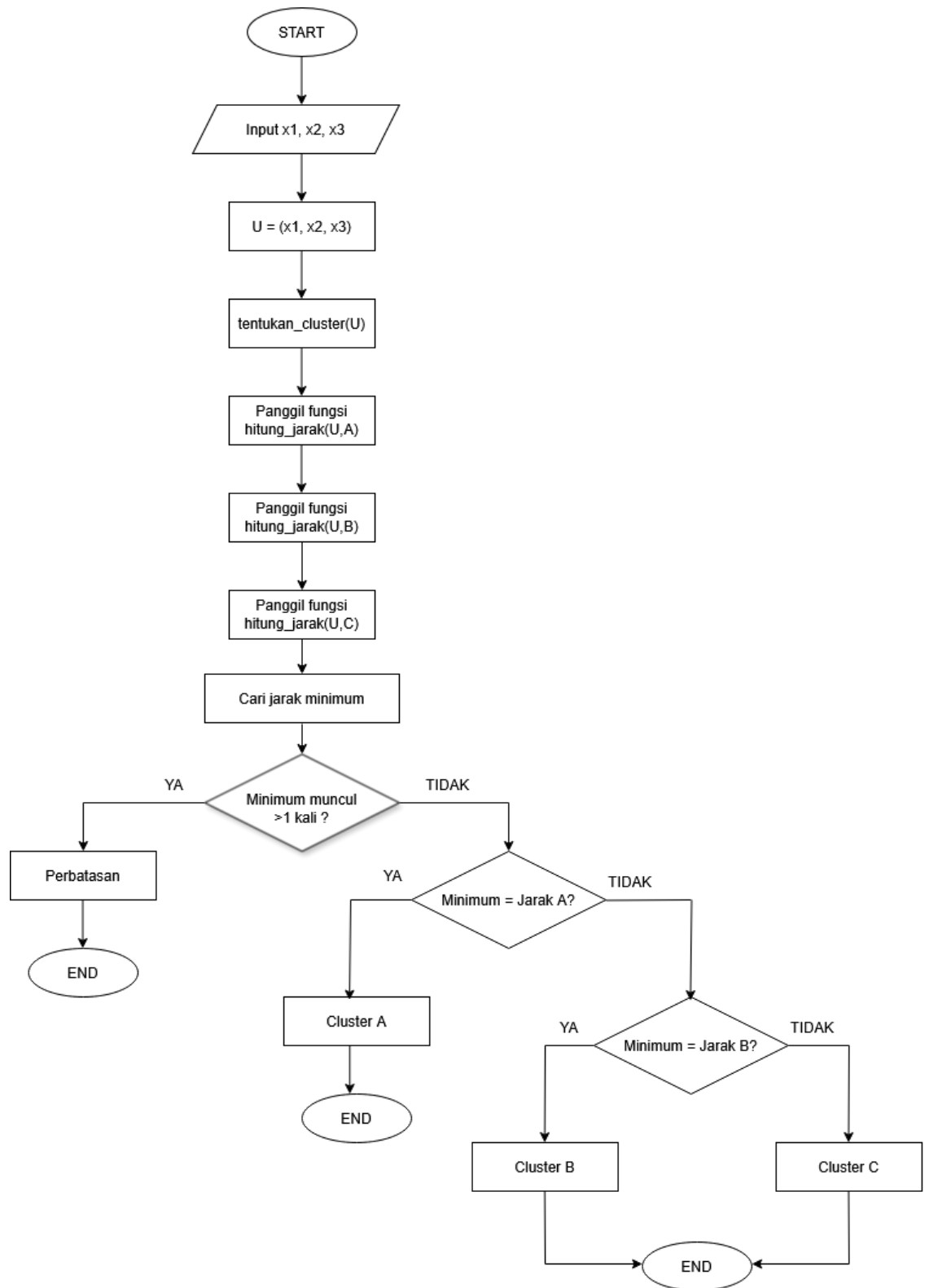
```
U = (x1,x2,x3)
```

```
hasil = tentukan_cluster(U)
```

```
Tampilkan hasil
```

```
STOP
```

B. Flowchart



3.6 Program 6

A. Pseudocode

START

DEKLARASI p, n, alpha, result_interval AS REAL

input

DISPLAY "Enter sample proportion (p):"

INPUT p

validation

IF $p \leq 0$ OR $p > 1$ THEN

DISPLAY "Error: Proportion must be > 0 and ≤ 1 "

ELSE

DISPLAY "Enter sample size (n):"

INPUT n

DISPLAY "Enter confidence level (alpha, 0.1/0.05):"

INPUT alpha

result_interval = CALL compute_interval(p, n, alpha)

DISPLAY "Interval: " + result_interval

END IF

END

FUNCTION compute_interval(p, n, alpha)

IF $\alpha == 0.1$ THEN

$z = 1.645$

ELSE IF $\alpha == 0.05$ THEN

$z = 1.96$

ELSE

RETURN NULL

END IF

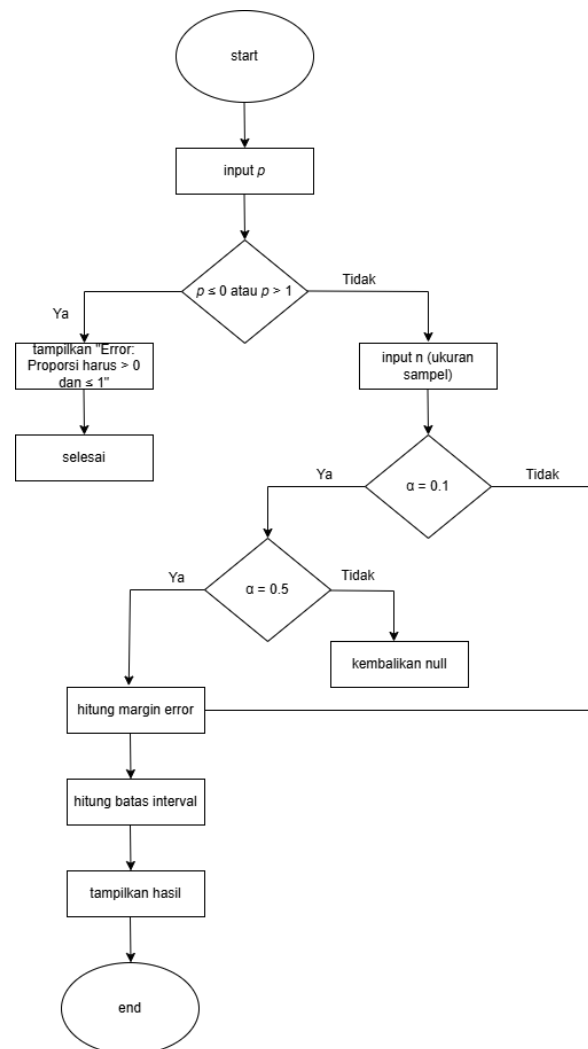
Formula for margin of error and interval bounds

$$\text{margin_error} = z * \text{SQRT}((p * (1 - p)) / n)$$
$$\text{lower_bound} = p - \text{margin_error}$$
$$\text{upper_bound} = p + \text{margin_error}$$

RETURN lower_bound, upper_bound

END FUNCTION

B. Flowchart



BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM

4.1. Program 1

A. Source Python

`#Kondisi Pertama`

```
teks = "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif."
```

```
daftar_kata = teks.split()
jumlah_kata = len(daftar_kata)
jumlah_kalimat = teks.count(".")
print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")
```

Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 92 kata.

`#Kondisi Kedua`

```
teks = "Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Berbagai aplikasi berbasis AI kini dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam mencari informasi, memahami materi, hingga menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Selain itu, AI juga dimanfaatkan oleh tenaga pendidik untuk membuat bahan ajar, melakukan evaluasi pembelajaran, dan mengelola administrasi pendidikan. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan AI tetap perlu dilakukan secara bijak agar tidak mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya."
```

```
daftar_kata = teks.split()
```

```
jumlah_kata = len(daftar_kata)
jumlah_kalimat = teks.count(".")
print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan
{jumlah_kata} kata.")
```

Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 97 kata.

#Kondisi Ketiga

teks = "Penggunaan dompet digital semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah hanya melalui telepon genggam. Dompet digital memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di toko, membeli pulsa, membayar tagihan, hingga melakukan transfer uang tanpa perlu membawa uang tunai. Kemudahan tersebut membuat layanan ini semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital. Selain praktis, dompet digital juga sering menawarkan berbagai promo, diskon, dan cashback yang menarik bagi penggunanya. Banyak pelaku usaha, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, telah menyediakan metode pembayaran ini untuk memudahkan pelanggan. Di sisi lain, penggunaan dompet digital juga mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem transaksi yang lebih modern dan efisien. Namun, pengguna tetap perlu memperhatikan keamanan akun dengan menjaga kerahasiaan kata sandi dan kode verifikasi agar terhindar dari tindak kejahatan siber. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, dompet digital diperkirakan akan terus menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan di masa mendatang."

```
daftar_kata = teks.split()
jumlah_kata = len(daftar_kata)
jumlah_kalimat = teks.count(".")
print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan
{jumlah_kata} kata.")
```

Teks tersebut memuat 9 kalimat dan 161 kata.

B. Source R

```
> #Kondisi Pertama
> teks <- "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring
sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak
lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul
```

atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif."

```
> kumpulan_karakter <- strsplit(teks, " ")[[1]]
> jumlah_spasi <- 0
> jumlah_kalimat <- 0
> for (karakter in kumpulan_karakter) {
+   if (karakter == " ") {
+     jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1
+   }
+   if (karakter == ".") {
+     jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1
+   }
+ }
> jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1
>
> print(paste("Jumlah Kalimat =", jumlah_kalimat))
[1] "Jumlah Kalimat = 5"
> print(paste("Jumlah Kata =", jumlah_kata))
[1] "Jumlah Kata = 92"
>
> #Kondisi Kedua
> teks <- "Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Berbagai aplikasi berbasis AI kini dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam mencari informasi, memahami materi, hingga menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Selain itu, AI juga dimanfaatkan oleh tenaga pendidik untuk membuat bahan ajar, melakukan evaluasi pembelajaran, dan mengelola administrasi pendidikan. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan AI tetap perlu dilakukan secara bijak agar tidak mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan
```

perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya."

```
> kumpulan_karakter <- strsplit(teks, " ")[[1]]
> jumlah_spasi <- 0
> jumlah_kalimat <- 0
> for (karakter in kumpulan_karakter) {
+   if (karakter == " ") {
+     jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1
+   }
+   if (karakter == ".") {
+     jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1
+   }
+ }
> jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1
>
> print(paste("Jumlah Kalimat =", jumlah_kalimat))
[1] "Jumlah Kalimat = 5"
> print(paste("Jumlah Kata =", jumlah_kata))
[1] "Jumlah Kata = 97"
>
```

> #Kondisi Ketiga

> teks <- "Penggunaan dompet digital semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah hanya melalui telepon genggam. Dompet digital memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di toko, membeli pulsa, membayar tagihan, hingga melakukan transfer uang tanpa perlu membawa uang tunai. Kemudahan tersebut membuat layanan ini semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital. Selain praktis, dompet digital juga sering menawarkan berbagai promo, diskon, dan cashback yang menarik bagi penggunanya. Banyak pelaku usaha, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, telah menyediakan metode pembayaran ini untuk memudahkan pelanggan. Di sisi lain, penggunaan dompet digital juga mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem transaksi yang lebih modern dan efisien. Namun, pengguna tetap perlu memperhatikan keamanan akun dengan menjaga kerahasiaan kata sandi dan kode verifikasi agar terhindar dari tindak kejahatan siber. Dengan berbagai manfaat

yang ditawarkan, dompet digital diperkirakan akan terus menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan di masa mendatang."

```
> kumpulan_karakter <- strsplit(teks, "")[[1]]
> jumlah_spasi <- 0
> jumlah_kalimat <- 0
> for (karakter in kumpulan_karakter) {
+   if (karakter == " ") {
+     jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1
+   }
+   if (karakter == ".") {
+     jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1
+   }
+ }
> jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1
>
> print(paste("Jumlah Kalimat =", jumlah_kalimat))
[1] "Jumlah Kalimat = 9"
> print(paste("Jumlah Kata =", jumlah_kata))
[1] "Jumlah Kata = 161"
```

C. Screenshot bagian penting

```
teks.split()
len(daftar_kata)
n = teks.count(".")
```

Pada Python, `teks.split()` untuk memisahkan teks menjadi beberapa kata berdasarkan spasi dan hasilnya berupa list (daftar kata). `(daftar_kata)` menjadi dasar untuk menghitung jumlah kata. `len(daftar_kata)` untuk menghitung banyaknya elemen dalam list `daftar_kata` dan hasilnya digunakan sebagai jumlah kata. untuk `teks.count(".")` menghitung berapa kali tanda titik muncul dalam teks. Karena setiap kalimat diakhiri titik, jumlah titik dianggap sebagai jumlah kalimat.

```
strsplit(teks, "")[[1]]
```

Pada R, `strsplit(teks, "")[[1]]` untuk memecah teks menjadi karakter satu per satu.

4.2. Program 2

A. Source Python

```
#Kondisi Pertama
K1 = "Saya tak 'kan menyerah."
K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'
K3 = "Coba jelaskan pengertian \'cross-validation\' dalam
Machine Learning!"
K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

print(K1)
print(K2)
print(K3)
print(K4)

Saya tak 'kan menyerah.
Ia berkata, "Aku menyayangimu."
Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine
Learning!
Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.

#Kondisi Kedua
K1 = "Pagi ini cuacanya sangat cerah."
K2 = "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."
K3 = "Bisakah Anda menjelaskan konsep \'internet of things\'
secara singkat?"
K4 = "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."

print(K1)
print(K2)
print(K3)
print(K4)

Pagi ini cuacanya sangat cerah.
Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'.
Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara
singkat?
Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026.

#Kondisi Ketiga
```

```

K1 = "Membaca buku dapat menambah wawasan."
K2 = "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'."
K3 = "Apa yang dimaksud dengan \"data mining\" dalam
pengolahan data?"
K4 = "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."

print(K1)
print(K2)
print(K3)
print(K4)

```

Membaca buku dapat menambah wawasan.
Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'.
Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data?
Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026.

B. Source R

```

> #Kondisi Pertama
> K1 <- "Saya tak kan menyerah."
> K2 <- "Ia berkata, 'Aku menyayangimu'."
> K3 <- "Coba jelaskan pengertian \"cross-validation\" dalam
Machine Learning!"
> K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."
>
> print(K1)
[1] "Saya tak kan menyerah."
> print(K2)
[1] "Ia berkata, 'Aku menyayangimu'."
> print(K3)
[1] "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine
Learning!"
> print(K4)
[1] "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."
>
> #Kondisi Kedua
> K1 <- "Pagi ini cuacanya sangat cerah."
> K2 <- "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."
> K3 <- "Bisakah Anda menjelaskan konsep \"internet of things\"
secara singkat?"
> K4 <- "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."
>

```

```

> print(K1)
[1] "Pagi ini cuacanya sangat cerah."
> print(K2)
[1] "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."
> print(K3)
[1] "Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara
singkat?"
> print(K4)
[1] "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."
>
> #Kondisi Ketiga
> K1 <- "Membaca buku dapat menambah wawasan."
> K2 <- "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'."
> K3 <- "Apa yang dimaksud dengan \"data mining\" dalam
pengolahan data?"
> K4 <- "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."
>
> print(K1)
[1] "Membaca buku dapat menambah wawasan."
> print(K2)
[1] "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'."
> print(K3)
[1] "Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan
data?"
> print(K4)
[1] "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."

```

C. Screenshot bagian penting

```
K4 = "Surat
```

```
print(K1)
```

Pada Python, K1-K4 = untuk menyimpan teks ke dalam variabel. Dan print() untuk menampilkan hasil variabel

```
K4 <- "Surat
```

```
print(K1)
```


Pada R, K1-K4 <- untuk menyimpan teks ke dalam variabel. Dan print() untuk menampilkan hasil variabel.

4.3. Program 3

A. Source Python

Soal 1

```
print("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat")

a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

diskriminan = b**2 - 4 * a * c

if diskriminan < 0:
    print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner")
else:
    akar1 = (-b + diskriminan**0.5) / (2 * a)
    akar2 = (-b - diskriminan**0.5) / (2 * a)

    print("Akar pertama =", format(akar1, ".3f"))
    print("Akar kedua =", format(akar2, ".3f"))
Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -5
Masukkan nilai c: 6
Akar pertama = 3.000
Akar kedua = 2.000
```

Soal 2

```
print("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat")

a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

diskriminan = b**2 - 4 * a * c

if diskriminan < 0:
    print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner")
```

```

else:
    akar1 = (-b + diskriminan**0.5) / (2 * a)
    akar2 = (-b - diskriminan**0.5) / (2 * a)

    print("Akar pertama =", format(akar1, ".3f"))
    print("Akar kedua =", format(akar2, ".3f"))

```

Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat

Masukkan nilai a: 1

Masukkan nilai b: -2

Masukkan nilai c: 1

Akar pertama = 1.000

Akar kedua = 1.000

Soal 3

```
print("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat")
```

```
a = float(input("Masukkan nilai a: "))
```

```
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
```

```
c = float(input("Masukkan nilai c: "))
```

```
diskriminan = b**2 - 4 * a * c
```

```
if diskriminan < 0:
```

```
    print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner")
```

```
else:
```

```
    akar1 = (-b + diskriminan**0.5) / (2 * a)
```

```
    akar2 = (-b - diskriminan**0.5) / (2 * a)
```

```
    print("Akar pertama =", format(akar1, ".3f"))
```

```
    print("Akar kedua =", format(akar2, ".3f"))
```

Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat

Masukkan nilai a: 1

Masukkan nilai b: 2

Masukkan nilai c: 5

Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner

B. Source R

Kondisi 1

```
> cat("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat\n")
Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat
>
> a <- 1
> b <- -5
> c <- 6
>
> diskriminan <- b^2 - 4 * a * c
>
> if (diskriminan < 0) {
+   cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner\n")
+ } else {
+   akar1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2 * a)
+   akar2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2 * a)
+
+   cat("Akar pertama =", format(akar1, nsmall = 3), "\n")
+   cat("Akar kedua =", format(akar2, nsmall = 3), "\n")
+ }
Akar pertama = 3.000
Akar kedua = 2.000
```

Kondisi 2

```
> cat("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat\n")
Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat
>
> a <- 1
> b <- -2
> c <- 1
>
> diskriminan <- b^2 - 4 * a * c
>
> if (diskriminan < 0) {
+   cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner\n")
+ } else {
+   akar1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2 * a)
+   akar2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2 * a)
+
+   cat("Akar pertama =", format(akar1, nsmall = 3), "\n")
```

```
+ cat("Akar kedua =", format(akar2, nsmall = 3), "\n")
+ }
```

Akar pertama = 1.000

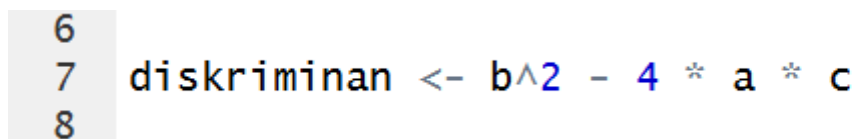
Akar kedua = 1.000

Kondisi 3

```
> cat("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat\n")
Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat
>
> a <- 1
> b <- 2
> c <- 5
>
> diskriminan <- b^2 - 4 * a * c
>
> if (diskriminan < 0) {
+ cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner\n")
+ } else {
+ akar1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2 * a)
+ akar2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2 * a)
+
+ cat("Akar pertama =", format(akar1, nsmall = 3), "\n")
+ cat("Akar kedua =", format(akar2, nsmall = 3), "\n")
+ }
Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner
```

C. Screenshot bagian penting

Pada R



```
6
7 diskriminan <- b^2 - 4 * a * c
8
```

Sintaks yang paling penting dalam program adalah perhitungan diskriminan ($\text{diskriminan} \leftarrow b^2 - 4 * a * c$). Hal ini karena nilai diskriminan digunakan untuk menentukan alur program, yaitu apakah program akan menghitung akar persamaan kuadrat atau menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner. Oleh karena itu, diskriminan menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan pada program.

Pada Phyton

```
diskriminan = b**2 - 4 * a * c
```

Sintaks yang paling penting pada program Python adalah diskriminan = $b^2 - 4 * a * c$ karena digunakan untuk menghitung nilai diskriminan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam program. Nilai diskriminan menentukan apakah program akan menghitung akar persamaan kuadrat atau menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.

4.4. Program 4

A. Source Python

```
#SKENARIO 1 (NORMAL)
nip = input("Masukkan NIP ASN:197008272014112001 ")
# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")
# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = int(nip[4:6])
    tanggal = nip[6:8]
    # Skenario 4: Bulan lebih dari 12
    if bulan < 1 or bulan > 12:
        print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
    else:
        if bulan == 1:
            nama_bulan = "Januari"
        elif bulan == 2:
            nama_bulan = "Februari"
        elif bulan == 3:
            nama_bulan = "Maret"
        elif bulan == 4:
            nama_bulan = "April"
        elif bulan == 5:
            nama_bulan = "Mei"
        elif bulan == 6:
            nama_bulan = "Juni"
        elif bulan == 7:
            nama_bulan = "Juli"
        elif bulan == 8:
```

```

        nama_bulan = "Agustus"
    elif bulan == 9:
        nama_bulan = "September"
    elif bulan == 10:
        nama_bulan = "Oktober"
    elif bulan == 11:
        nama_bulan = "November"
    else:
        nama_bulan = "Desember"
    print("Tanggal Lahir ASN:")
    print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")
Masukkan NIP ASN:197008272014112001 197008272014112001
Tanggal Lahir ASN:
27 Agustus 1970

#SKENARIO 2 (NIP KOSONG)
nip = input("Masukkan NIP ASN: ")
# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")
# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = int(nip[4:6])
    tanggal = nip[6:8]
    # Skenario 4: Bulan lebih dari 12
    if bulan < 1 or bulan > 12:
        print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
    else:
        if bulan == 1:
            nama_bulan = "Januari"
        elif bulan == 2:
            nama_bulan = "Februari"
        elif bulan == 3:
            nama_bulan = "Maret"
        elif bulan == 4:
            nama_bulan = "April"
        elif bulan == 5:
            nama_bulan = "Mei"

```

```

elif bulan == 6:
    nama_bulan = "Juni"
elif bulan == 7:
    nama_bulan = "Juli"
elif bulan == 8:
    nama_bulan = "Agustus"
elif bulan == 9:
    nama_bulan = "September"
elif bulan == 10:
    nama_bulan = "Oktober"
elif bulan == 11:
    nama_bulan = "November"
else:
    nama_bulan = "Desember"
print("Tanggal Lahir ASN:")
print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")

```

Masukkan NIP ASN:

Error: NIP tidak boleh kosong

```

#SKENARIO 3 (NIP KURANG DARI 18 DIGIT)
nip = input("Masukkan NIP ASN: 197008raihana ")
# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")
# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = int(nip[4:6])
    tanggal = nip[6:8]
    # Skenario 4: Bulan lebih dari 12
    if bulan < 1 or bulan > 12:
        print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
    else:
        if bulan == 1:
            nama_bulan = "Januari"
        elif bulan == 2:
            nama_bulan = "Februari"
        elif bulan == 3:
            nama_bulan = "Maret"

```

```

elif bulan == 4:
    nama_bulan = "April"
elif bulan == 5:
    nama_bulan = "Mei"
elif bulan == 6:
    nama_bulan = "Juni"
elif bulan == 7:
    nama_bulan = "Juli"
elif bulan == 8:
    nama_bulan = "Agustus"
elif bulan == 9:
    nama_bulan = "September"
elif bulan == 10:
    nama_bulan = "Oktober"
elif bulan == 11:
    nama_bulan = "November"
else:
    nama_bulan = "Desember"
print("Tanggal Lahir ASN:")
print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")
Masukkan NIP ASN: 19700827201 19700827201
Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka

```

```

#Skenario 4 (BULAN LEBIH DARI 12)
nip = input("Masukkan NIP ASN:197015272014112001 ")
# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")
# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = int(nip[4:6])
    tanggal = nip[6:8]
    # Skenario 4: Bulan lebih dari 12
    if bulan < 1 or bulan > 12:
        print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
    else:
        if bulan == 1:

```



```

        nama_bulan = "Januari"
    elif bulan == 2:
        nama_bulan = "Februari"
    elif bulan == 3:
        nama_bulan = "Maret"
    elif bulan == 4:
        nama_bulan = "April"
    elif bulan == 5:
        nama_bulan = "Mei"
    elif bulan == 6:
        nama_bulan = "Juni"
    elif bulan == 7:
        nama_bulan = "Juli"
    elif bulan == 8:
        nama_bulan = "Agustus"
    elif bulan == 9:
        nama_bulan = "September"
    elif bulan == 10:
        nama_bulan = "Oktober"
    elif bulan == 11:
        nama_bulan = "November"
    else:
        nama_bulan = "Desember"
    print("Tanggal Lahir ASN:")
    print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")
Masukkan NIP ASN:197015272014112001 197015272014112001
Error: Bulan pada NIP tidak valid

```

B. Source R

```

> #SKENARIO 1 (NORMAL)
> nip <- ("197008272014112001")
>
> # Kondisi 2: NIP kosong
> if (nip == "") {
+
+   print("Error: NIP tidak boleh kosong")
+
+   # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
+ } else if (nchar(nip) != 18 || !grepl("^[0-9]+$", nip)) {
+

```

```

+   print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
+
+ } else {
+
+   tahun <- substr(nip, 1, 4)
+   bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
+   tanggal <- substr(nip, 7, 8)
+
+   # Kondisi 4: Bulan tidak valid
+   if (bulan < 1 || bulan > 12) {
+
+     print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
+
+   } else {
+
+     # Kondisi 1: Normal
+     if (bulan == 1) {
+       nama_bulan <- "Januari"
+     } else if (bulan == 2) {
+       nama_bulan <- "Februari"
+     } else if (bulan == 3) {
+       nama_bulan <- "Maret"
+     } else if (bulan == 4) {
+       nama_bulan <- "April"
+     } else if (bulan == 5) {
+       nama_bulan <- "Mei"
+     } else if (bulan == 6) {
+       nama_bulan <- "Juni"
+     } else if (bulan == 7) {
+       nama_bulan <- "Juli"
+     } else if (bulan == 8) {
+       nama_bulan <- "Agustus"
+     } else if (bulan == 9) {
+       nama_bulan <- "September"
+     } else if (bulan == 10) {
+       nama_bulan <- "Oktober"
+     } else if (bulan == 11) {
+       nama_bulan <- "November"
+     } else {

```

```

+     nama_bulan <- "Desember"
+   }
+
+   hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan,
tahun)
+   print(hasil)
+ }
+ }
[1] "Tanggal Lahir ASN: 27 Agustus 1970"

```

```

> #SKENARIO 2 (NIP KOSONG)
> nip <- ("")
>
> # Kondisi 2: NIP kosong
> if (nip == "") {
+
+   print("Error: NIP tidak boleh kosong")
+
+   # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
+ } else if (nchar(nip) != 18 || !grepl("^[0-9]+$", nip)) {
+
+   print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
+
+ } else {
+
+   tahun <- substr(nip, 1, 4)
+   bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
+   tanggal <- substr(nip, 7, 8)
+
+   # Kondisi 4: Bulan tidak valid
+   if (bulan < 1 || bulan > 12) {
+
+     print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
+
+   } else {
+
+     # Kondisi 1: Normal
+     if (bulan == 1) {
+       nama_bulan <- "Januari"

```

```

+   } else if (bulan == 2) {
+     nama_bulan <- "Februari"
+   } else if (bulan == 3) {
+     nama_bulan <- "Maret"
+   } else if (bulan == 4) {
+     nama_bulan <- "April"
+   } else if (bulan == 5) {
+     nama_bulan <- "Mei"
+   } else if (bulan == 6) {
+     nama_bulan <- "Juni"
+   } else if (bulan == 7) {
+     nama_bulan <- "Juli"
+   } else if (bulan == 8) {
+     nama_bulan <- "Agustus"
+   } else if (bulan == 9) {
+     nama_bulan <- "September"
+   } else if (bulan == 10) {
+     nama_bulan <- "Oktober"
+   } else if (bulan == 11) {
+     nama_bulan <- "November"
+   } else {
+     nama_bulan <- "Desember"
+   }
+
+   hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan,
tahun)
+   print(hasil)
+ }
+ }

```

```
[1] "Error: NIP tidak boleh kosong"
```

```

> #SKENARIO 3 (NIP KURANG DARI 18 DIGIT)
> nip <- ("197008raihana")
>
> # Kondisi 2: NIP kosong
> if (nip == "") {
+
+   print("Error: NIP tidak boleh kosong")
+
+   # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka

```

```

+ } else if (nchar(nip) != 18 || !grepl("[0-9]+$", nip)) {
+
+   print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
+
+ } else {
+
+   tahun <- substr(nip, 1, 4)
+   bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
+   tanggal <- substr(nip, 7, 8)
+
+   # Kondisi 4: Bulan tidak valid
+   if (bulan < 1 || bulan > 12) {
+
+     print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
+
+   } else {
+
+     # Kondisi 1: Normal
+     if (bulan == 1) {
+       nama_bulan <- "Januari"
+     } else if (bulan == 2) {
+       nama_bulan <- "Februari"
+     } else if (bulan == 3) {
+       nama_bulan <- "Maret"
+     } else if (bulan == 4) {
+       nama_bulan <- "April"
+     } else if (bulan == 5) {
+       nama_bulan <- "Mei"
+     } else if (bulan == 6) {
+       nama_bulan <- "Juni"
+     } else if (bulan == 7) {
+       nama_bulan <- "Juli"
+     } else if (bulan == 8) {
+       nama_bulan <- "Agustus"
+     } else if (bulan == 9) {
+       nama_bulan <- "September"
+     } else if (bulan == 10) {
+       nama_bulan <- "Oktober"
+     } else if (bulan == 11) {

```

```

+     nama_bulan <- "November"
+   } else {
+     nama_bulan <- "Desember"
+   }
+
+   hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan,
tahun)
+   print(hasil)
+ }
+ }
[1] "Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka"

```

```

> #Skenario 4 (BULAN LEBIH DARI 12)
> nip <- ("197015272014112001")
>
> # Kondisi 2: NIP kosong
> if (nip == "") {
+
+   print("Error: NIP tidak boleh kosong")
+
+   # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
+ } else if (nchar(nip) != 18 || !grepl("^[0-9]+$", nip)) {
+
+   print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
+
+ } else {
+
+   tahun <- substr(nip, 1, 4)
+   bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
+   tanggal <- substr(nip, 7, 8)
+
+   # Kondisi 4: Bulan tidak valid
+   if (bulan < 1 || bulan > 12) {
+
+     print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
+
+   } else {
+
+     # Kondisi 1: Normal

```

```

+   if (bulan == 1) {
+     nama_bulan <- "Januari"
+   } else if (bulan == 2) {
+     nama_bulan <- "Februari"
+   } else if (bulan == 3) {
+     nama_bulan <- "Maret"
+   } else if (bulan == 4) {
+     nama_bulan <- "April"
+   } else if (bulan == 5) {
+     nama_bulan <- "Mei"
+   } else if (bulan == 6) {
+     nama_bulan <- "Juni"
+   } else if (bulan == 7) {
+     nama_bulan <- "Juli"
+   } else if (bulan == 8) {
+     nama_bulan <- "Agustus"
+   } else if (bulan == 9) {
+     nama_bulan <- "September"
+   } else if (bulan == 10) {
+     nama_bulan <- "Oktober"
+   } else if (bulan == 11) {
+     nama_bulan <- "November"
+   } else {
+     nama_bulan <- "Desember"
+   }
+
+   hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan,
tahun)
+   print(hasil)
+ }
+ }

```

```
[1] "Error: Bulan pada NIP tidak valid"
```

C. Screenshot bagian penting

Python

```
# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")

# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
```

Bagian ini digunakan untuk memeriksa validitas input yang diberikan pengguna. Program akan mengecek apakah NIP kosong atau tidak terdiri dari 18 digit angka. Jika salah satu kondisi terpenuhi, program akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses selanjutnya.

```
tahun = nip[0:4]
bulan = int(nip[4:6])
tanggal = nip[6:8]
```

Bagian ini digunakan untuk mengambil informasi tanggal lahir dari delapan digit pertama NIP. Empat digit pertama disimpan sebagai tahun lahir, dua digit berikutnya sebagai bulan lahir, dan dua digit terakhir sebagai tanggal lahir.

```
if bulan < 1 or bulan > 12:
    print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
```

Bagian ini memeriksa apakah nilai bulan yang diperoleh dari NIP berada pada rentang 1 sampai 12. Jika bulan kurang dari 1 atau lebih dari 12, program akan menampilkan pesan kesalahan karena bulan tersebut tidak valid.

```
if bulan == 1:
    nama_bulan = "Januari"
elif bulan == 2:
    nama_bulan = "Februari"
...
else:
    nama_bulan = "Desember"
```

Bagian ini digunakan untuk mengubah angka bulan menjadi nama bulan menggunakan struktur percabangan `if-elif-else`. Misalnya angka 8 akan diubah menjadi "Agustus" dan angka 12 menjadi "Desember".


```
print("Tanggal Lahir ASN:")
print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")
```

Bagian ini menampilkan hasil akhir berupa tanggal lahir ASN dalam format tanggal, nama bulan, dan tahun sehingga lebih mudah dibaca oleh pengguna.

R

```
# Kondisi 2: NIP kosong
if (nip == "") {

  print("Error: NIP tidak boleh kosong")

  # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
} else if (nchar(nip) != 18 || !grepl("^[0-9]+$", nip)) {

  print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
}
```

Bagian ini digunakan untuk memvalidasi input NIP. Program akan memeriksa apakah NIP kosong, panjangnya tidak sama dengan 18 digit, atau mengandung karakter selain angka. Jika ditemukan kesalahan, program akan menampilkan pesan error.

```
tahun <- substr(nip, 1, 4)
bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
tanggal <- substr(nip, 7, 8)
```

Bagian ini digunakan untuk mengambil informasi tahun, bulan, dan tanggal lahir dari delapan digit pertama NIP. Fungsi `substr()` digunakan untuk mengambil bagian tertentu dari string NIP.

```
# Kondisi 4: Bulan tidak valid
if (bulan < 1 || bulan > 12) {
```

Bagian ini memeriksa apakah nilai bulan yang diperoleh dari NIP berada di luar rentang bulan yang valid. Jika bulan kurang dari 1 atau lebih dari 12, program akan menampilkan pesan kesalahan.

```

if(bulan == 1){
  nama_bulan <- "Januari"
} else if(bulan == 2){
  nama_bulan <- "Februari"
}
...
else{
  nama_bulan <- "Desember"
}

```

Bagian ini mengubah angka bulan menjadi nama bulan menggunakan percabangan `if-else`. Nama bulan yang sesuai kemudian disimpan ke dalam variabel `nama_bulan`.

```

    hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan, tahun)
    print(hasil)
  }
}

```

Bagian ini menggabungkan tanggal, nama bulan, dan tahun menjadi satu kalimat menggunakan fungsi `paste()`, kemudian menampilkan hasilnya menggunakan `print()`.

4.5. Program 5

A. Source Python

Kondisi 1 dan Kondisi 2

```

import math

def hitung_jarak(titik, pusat):
    return math.sqrt(
        (titik[0] - pusat[0])**2 +
        (titik[1] - pusat[1])**2 +
        (titik[2] - pusat[2])**2
    )

def tentukan_cluster(U):
    A = (2, 1, 3)
    B = (1, -4, 6)
    C = (-2, 3, -2)

    jarak_A = hitung_jarak(U, A)

```

```

jarak_B = hitung_jarak(U, B)
jarak_C = hitung_jarak(U, C)

minimum = min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

if [jarak_A, jarak_B, jarak_C].count(minimum) > 1:
    return "Tepat di Perbatasan"
elif minimum == jarak_A:
    return "Cluster A"
elif minimum == jarak_B:
    return "Cluster B"
else:
    return "Cluster C"

U1 = (1, 2, 3)
U2 = (1.5, -1.5, 4.5)

print("Titik", U1, "->", tentukan_cluster(U1))
print("Titik", U2, "->", tentukan_cluster(U2))

```

Hasil:

Titik (1, 2, 3) -> Cluster A

Titik (1.5, -1.5, 4.5) -> Tepat di Perbatasan

Kondisi 3

```

import math

def hitung_jarak(titik, pusat):
    return math.sqrt(
        (titik[0] - pusat[0])**2 +
        (titik[1] - pusat[1])**2 +
        (titik[2] - pusat[2])**2
    )

def tentukan_cluster(U):
    A = (2, 1, 3)
    B = (1, -4, 6)
    C = (-2, 3, -2)

    jarak_A = hitung_jarak(U, A)

```

```

    jarak_B = hitung_jarak(U, B)
    jarak_C = hitung_jarak(U, C)

    minimum = min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

    if [jarak_A, jarak_B, jarak_C].count(minimum) > 1:
        return "Tepat di Perbatasan"
    elif minimum == jarak_A:
        return "Cluster A"
    elif minimum == jarak_B:
        return "Cluster B"
    else:
        return "Cluster C"

U3 = ("a", 2, 3)

print("Titik", U3, "->", tentukan_cluster(U3))

```

Hasil:

TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'int'

B. Source R

Kondisi 1 dan Kondisi 2

```

> hitung_jarak <- function(titik, pusat) {
+   sqrt(
+     (titik[1] - pusat[1])^2 +
+     (titik[2] - pusat[2])^2 +
+     (titik[3] - pusat[3])^2
+   )
+ }
>
> tentukan_cluster <- function(U) {
+
+   A <- c(2, 1, 3)
+   B <- c(1, -4, 6)
+   C <- c(-2, 3, -2)
+
+   jarak_A <- hitung_jarak(U, A)
+   jarak_B <- hitung_jarak(U, B)
+   jarak_C <- hitung_jarak(U, C)
+
+   minimum <- min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)
+

```

```

+   if (sum(c(jarak_A, jarak_B, jarak_C) == minimum) > 1) {
+     return("Tepat di Perbatasan")
+   } else if (minimum == jarak_A) {
+     return("Cluster A")
+   } else if (minimum == jarak_B) {
+     return("Cluster B")
+   } else {
+     return("Cluster C")
+   }
+ }
>
> U1 <- c(1, 2, 3)
> U2 <- c(1.5, -1.5, 4.5)
>
> cat("Titik", U1, "->", tentukan_cluster(U1), "\n")
Titik 1 2 3 -> Cluster A
> cat("Titik", U2, "->", tentukan_cluster(U2), "\n")
Titik 1.5 -1.5 4.5 -> Tepat di Perbatasan

```

Kondisi 3

```

> hitung_jarak <- function(titik, pusat) {
+   sqrt(
+     (titik[1] - pusat[1])^2 +
+     (titik[2] - pusat[2])^2 +
+     (titik[3] - pusat[3])^2
+   )
+ }
>
> tentukan_cluster <- function(U) {
+
+   A <- c(2, 1, 3)
+   B <- c(1, -4, 6)
+   C <- c(-2, 3, -2)
+
+   jarak_A <- hitung_jarak(U, A)
+   jarak_B <- hitung_jarak(U, B)
+   jarak_C <- hitung_jarak(U, C)
+
+   minimum <- min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)
+
+   if (sum(c(jarak_A, jarak_B, jarak_C) == minimum) > 1) {
+     return("Tepat di Perbatasan")
+   } else if (minimum == jarak_A) {
+     return("Cluster A")
+   } else if (minimum == jarak_B) {
+     return("Cluster B")
+   } else {
+     return("Cluster C")
+   }
+ }

```

```

+ }
+ }
>
> U3 <- c("a", 2, 3)
>
> cat("Titik", U3, "->", tentukan_cluster(U3), "\n")

Error in titik[1] - pusat[1] : non-numeric argument to binary
operator
Called from: hitung_jarak(U, A)

```

C. Screenshot bagian penting

Python

```

minimum = min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

if [jarak_A, jarak_B, jarak_C].count(minimum) > 1:
    return "Tepat di Perbatasan"
elif minimum == jarak_A:
    return "Cluster A"
elif minimum == jarak_B:
    return "Cluster B"
else:
    return "Cluster C"

```

R

```

minimum <- min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

if (sum(c(jarak_A, jarak_B, jarak_C) == minimum) > 1) {
  return("Tepat di Perbatasan")
} else if (minimum == jarak_A) {
  return("Cluster A")
} else if (minimum == jarak_B) {
  return("Cluster B")
} else {
  return("Cluster C")
}
}

```

Keterangan:

Potongan kode tersebut merupakan bagian terpenting dari program karena berisi logika utama untuk menentukan keanggotaan suatu titik ke dalam cluster tertentu. Program terlebih dahulu mencari jarak minimum dari ketiga jarak Euclidean yang telah dihitung terhadap pusat Cluster A, Cluster B, dan Cluster C. Selanjutnya, program memeriksa apakah terdapat lebih dari satu jarak

minimum yang sama. Jika kondisi tersebut terjadi, titik dinyatakan berada tepat pada perbatasan cluster.

Apabila hanya terdapat satu jarak minimum, program menggunakan struktur percabangan *if-else* untuk menentukan cluster tujuan berdasarkan jarak terdekat. Titik akan diklasifikasikan ke dalam Cluster A, Cluster B, atau Cluster C sesuai dengan pusat cluster yang memiliki jarak paling kecil terhadap titik tersebut. Dengan demikian, bagian kode ini menjadi inti program karena menjalankan proses pengambilan keputusan (*decision making*) dalam metode clustering berdasarkan prinsip *nearest centroid*, yaitu menempatkan suatu titik pada cluster yang memiliki pusat terdekat.

4.6. Program 6

A. Source Python

```
import math
def hitung_interval(p, n, alpha):
    if alpha == 0.1:
        z = 1.645
    elif alpha == 0.05:
        z = 1.96
    else:
        return none

    margin_error = z*math.sqrt((p*(1-p))/n)
    return p - margin_error, p + margin_error
```

pengujian normal

```
[ ]

p = float(input("masukkan proporsi (p):"))

if p < 0 or p > 1:

    print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")

else:

    n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))

    a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))
```

```
hasil = hitung_interval(p, n, a)

print(f"interval: {hasil}")
    masukkan proporsi (p):0.5
    masukkan ukuran sampel (n):100
    masukkan alpha (0.1/0.05):0.05
    interval: (0.402, 0.598)
```

pengujian kondisi khusus

```
[ ]

p = float(input("masukkan proporsi (p):"))

if p < 0 or p > 1:

    print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")

else:

    n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))
    a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))

    hasil = hitung_interval(p, n, a)

    print(f"interval: {hasil}")
        masukkan proporsi (p):1.5
        error: proporsi harus > 0 dan <= 1
```

pengujian batas

```
[ ]

p = float(input("masukkan proporsi (p):"))

if p < 0 or p > 1:

    print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")

else:

    n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))
    a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))
```



```

hasil = hitung_interval(p, n, a)
print(f"interval: {hasil}")

    masukkan proporsi (p):0
    masukkan ukuran sampel (n):50
    masukkan alpha (0.1/0.05):0.05
interval: (0.0, 0.0)

```

B. Source R

```

> interval_proporsi <- function(p, n, alpha) {
+   if (p < 0 || p > 1) {
+     return("Error: proporsi harus antara 0 dan 1")
+   }
+   if (alpha == 0.1) {
+     z <- 1.645
+   } else if (alpha == 0.05) {
+     z <- 1.96
+   } else {
+     return("Error: alpha tidak valid")
+   }
+   ME <- z * sqrt((p * (1 - p)) / n)
+   lower <- round(p - ME, 3)
+   upper <- round(p + ME, 3)
+   return(paste("Interval konfidensi: [", lower, ",",
upper, "]"))
+ }
>
> #kondisi 1(normal)
> print(interval_proporsi(0.5,100,0.05))
[1] "Interval konfidensi: [ 0.402 , 0.598 ]"
>
> #kondisi 2
> print(interval_proporsi(1.5, 100, 0.05))
[1] "Error: proporsi harus antara 0 dan 1"

```

```

>
> #kondisi 3
> print(interval_proporsi(0, 50, 0.1))
[1] "Interval konfidensi: [ 0 , 0 ]"

```

C. Screenshot bagian penting

Python: `hitung_interval(p, n, alpha):`

R: `interval_proporsi <- function(p, n, alpha) {`

Fungsi `interval_proporsi` pada R dan `hitung_interval` pada Python merupakan inti dari program karena di dalamnya terdapat struktur percabangan bersyarat (`if-else`) yang berfungsi untuk memvalidasi input dan menentukan jalur perhitungan. Fungsi ini termasuk fungsi buatan (`user-defined function`) dengan parameter, yang bersifat deterministik karena selalu menghasilkan output yang sama untuk input yang sama.

Di dalam fungsi, terdapat langkah-langkah utama:

- Memeriksa apakah nilai proporsi p berada dalam rentang 0–1. Jika tidak, fungsi mengembalikan pesan error.
- Menentukan nilai z -score berdasarkan tingkat signifikansi (α) dengan aturan tertentu.
- Menghitung margin of error (ME)
- Menghasilkan interval kepercayaan dengan batas bawah dan batas atas.

Dengan demikian, fungsi ini menjadi komponen yang paling penting dalam program karena menjalankan logika statistik utama dan memastikan hasil perhitungan valid.

BAB V

PENJELASAN LINE-BY-LINE CODE

5.1. Tabel Penjelasan Baris Kode Python

A. Program 1

1. Kondisi Pertama

No	Baris Kode	Penjelasan
1	teks = "Media sosial atau disebut juga..."	Menyimpan paragraf teks ke dalam variabel teks. Variabel ini akan menjadi data yang dianalisis oleh program.
2	daftar_kata = teks.split()	Memecah teks menjadi beberapa kata berdasarkan spasi, kemudian menyimpannya ke dalam variabel daftar_kata dalam bentuk list.
3	jumlah_kata = len(daftar_kata)	Menghitung jumlah elemen dalam daftar_kata. Karena setiap elemen merupakan satu kata, hasilnya adalah jumlah kata dalam teks.
4	jumlah_kalimat = teks.count(".")	Menghitung jumlah tanda titik (.) dalam teks. Setiap titik dianggap sebagai akhir kalimat sehingga jumlah titik sama dengan jumlah kalimat.

5	<code>print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kalimat dan jumlah kata ke layar menggunakan format string (f-string).
---	--	---

2. Kondisi Kedua

No	Baris Kode	Penjelasan
1	<code>teks = "Perkembangan teknologi kecerdasan..."</code>	Menyimpan paragraf teks ke dalam variabel teks. Variabel ini akan menjadi data yang dianalisis oleh program.
2	<code>daftar_kata = teks.split()</code>	Memecah teks menjadi beberapa kata berdasarkan spasi, kemudian menyimpannya ke dalam variabel daftar_kata dalam bentuk list.
3	<code>jumlah_kata = len(daftar_kata)</code>	Menghitung jumlah elemen dalam daftar_kata. Karena setiap elemen merupakan satu kata, hasilnya adalah jumlah kata dalam teks.
4	<code>jumlah_kalimat = teks.count(".")</code>	Menghitung jumlah tanda titik (.) dalam teks. Setiap titik dianggap sebagai akhir kalimat sehingga jumlah titik sama dengan jumlah kalimat.

5	<code>print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kalimat dan jumlah kata ke layar menggunakan format string (f-string).
---	--	---

3. Kondisi Ketiga

No	Baris Kode	Penjelasan
1	<code>teks = "Penggunaan dompet digital..."</code>	Menyimpan paragraf teks ke dalam variabel teks. Variabel ini akan menjadi data yang dianalisis oleh program.
2	<code>daftar_kata = teks.split()</code>	Memecah teks menjadi beberapa kata berdasarkan spasi, kemudian menyimpannya ke dalam variabel daftar_kata dalam bentuk list.
3	<code>jumlah_kata = len(daftar_kata)</code>	Menghitung jumlah elemen dalam daftar_kata. Karena setiap elemen merupakan satu kata, hasilnya adalah jumlah kata dalam teks.
4	<code>jumlah_kalimat = teks.count(".")</code>	Menghitung jumlah tanda titik (.) dalam teks. Setiap titik dianggap sebagai akhir kalimat sehingga jumlah titik sama dengan jumlah kalimat.

5	<code>print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kalimat dan jumlah kata ke layar menggunakan format string (f-string).
---	--	---

B. Program 2

1. Kondisi Pertama

No	Baris Kode	Penjelasan
1	<code>K1 = "Saya tak 'kan menyerah."</code>	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K1.
2	<code>K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'</code>	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K2.
3	<code>K3 = "'Coba jelaskan pengertian \cross-validation' dalam Machine Learning!'"</code>	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K3.
4	<code>K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."</code>	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K4.
5	<code>print(K1)</code>	Menampilkan isi variabel K1 ke layar.
6	<code>print(K2)</code>	Menampilkan isi variabel K2 ke layar.
7	<code>print(K3)</code>	Menampilkan isi variabel K3 ke layar.
8	<code>print(K4)</code>	Menampilkan isi variabel K4 ke layar.

2. Kondisi Kedua

No	Baris Kode	Penjelasan
1	K1 = "Pagi ini cuacanya sangat cerah."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K1.
2	K2 = "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K2.
3	K3 = "Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat?"	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K3.
4	K4 = "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K4.
5	print(K1)	Menampilkan isi variabel K1 ke layar.
6	print(K2)	Menampilkan isi variabel K2 ke layar.
7	print(K3)	Menampilkan isi variabel K3 ke layar.
8	print(K4)	Menampilkan isi variabel K4 ke layar.

3. Kondisi Ketiga

No	Baris Kode	Penjelasan
1	K1 = "Membaca buku dapat menambah wawasan."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K1.

2	K2 = "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K2.
3	K3 = "Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data?"	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K3.
4	K4 = "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K4.
5	print(K1)	Menampilkan isi variabel K1 ke layar.
6	print(K2)	Menampilkan isi variabel K2 ke layar.
7	print(K3)	Menampilkan isi variabel K3 ke layar.
8	print(K4)	Menampilkan isi variabel K4 ke layar.

C. Program 3

No	Sintaks Phyton	Penjelasan
1.	print("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat")	Menampilkan judul program yaitu “Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat” pada layar output.
2.	a = float(input("Masukkan nilai a: "))	Menerima masukan nilai koefisien a dari pengguna

		menggunakan fungsi <code>input()</code> , kemudian mengubahnya menjadi tipe data numerik desimal menggunakan fungsi <code>float()</code> .
3.	<code>b = float(input("Masukkan nilai b: "))</code>	Menerima masukan nilai koefisien b dari pengguna menggunakan fungsi <code>input()</code> , kemudian mengubahnya menjadi tipe data numerik desimal menggunakan fungsi <code>float()</code> .
4.	<code>c = float(input("Masukkan nilai c: "))</code>	Menerima masukan nilai koefisien c dari pengguna menggunakan fungsi <code>input()</code> , kemudian mengubahnya menjadi tipe data numerik desimal menggunakan fungsi <code>float()</code> .
5.	<code>diskriminan = b**2 - 4 * a * c</code>	Menghitung nilai diskriminan menggunakan rumus $b^2 - 4ac$ yang digunakan sebagai dasar dalam proses percabangan program.
6.	<code>if diskriminan < 0:</code>	Melakukan pengecekan kondisi apakah nilai diskriminan kurang dari nol untuk menentukan proses selanjutnya.
7.	<code>print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner")</code>	Menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner apabila nilai

		diskriminan kurang dari nol.
8.	else:	Menjalankan proses alternatif apabila kondisi diskriminan kurang dari nol tidak terpenuhi, yaitu saat nilai diskriminan lebih besar atau sama dengan nol
9.	$\text{akar1} = (-b + \text{diskriminan}^{**0.5}) / (2 * a)$	Menghitung nilai akar pertama dari persamaan kuadrat menggunakan rumus akar kuadrat. Operasi $\text{diskriminan}^{**0.5}$ digunakan untuk menghitung nilai akar kuadrat dari diskriminan.
10.	$\text{akar2} = (-b - \text{diskriminan}^{**0.5}) / (2 * a)$	Menghitung nilai akar kedua dari persamaan kuadrat menggunakan rumus akar kuadrat. Operasi $\text{diskriminan}^{**0.5}$ digunakan untuk menghitung nilai akar kuadrat dari diskriminan.
11.	<code>print("Akar pertama =", format(akar1, ".3f"))</code>	Menampilkan nilai akar pertama dengan format tiga angka di belakang koma. Fungsi <code>format()</code> dengan <code>.3f</code> digunakan untuk menampilkan hasil dengan tiga digit desimal.
12.	<code>print("Akar kedua =",</code>	Menampilkan nilai akar kedua

	<code>format(akar2, ".3f"))</code>	dengan format tiga angka di belakang koma. Fungsi <code>format()</code> dengan <code>.3f</code> digunakan untuk menampilkan hasil dengan tiga digit desimal
--	------------------------------------	---

D. Program 4

No	Baris Kode Python	Penjelasan
1.	<code>nip = input("Masukkan NIP ASN:197008272014112001 ")</code>	Membaca input NIP ASN dari pengguna dan menyimpannya ke variabel nip.
2.	<code>if nip == "":</code>	Mengecek apakah input NIP kosong (tidak ada data yang dimasukkan).
3.	<code>print("Error: NIP tidak boleh kosong")</code>	Menampilkan pesan kesalahan jika NIP tidak diisi.
4.	<code>elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():</code>	Mengecek apakah NIP tidak terdiri dari 18 digit atau mengandung karakter selain angka.
5.	<code>print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")</code>	Menampilkan pesan kesalahan jika NIP tidak valid (bukan 18 digit angka).
6.	<code>else:</code>	Menjalankan proses utama jika semua validasi sebelumnya terpenuhi.
7.	<code>tahun = nip[0:4]</code>	Mengambil 4 digit pertama NIP sebagai tahun lahir.
8.	<code>bulan = int(nip[4:6])</code>	Mengambil 2 digit ke-5 dan ke-6 sebagai bulan lahir, lalu

		mengubahnya menjadi bilangan bulat.
9.	<code>tanggal = nip[6:8]</code>	Mengambil 2 digit ke-7 dan ke-8 sebagai tanggal lahir.
10.	<code>if bulan < 1 or bulan > 12:</code>	Mengecek apakah nilai bulan tidak berada pada rentang valid (1–12).
11.	<code>print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")</code>	Menampilkan pesan kesalahan jika bulan tidak valid.
12.	<code>else:</code>	Menjalankan proses jika bulan valid.
13.	<code>if bulan == 1:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 1.
14.	<code>nama_bulan = "Januari"</code>	Menyimpan nama bulan Januari.
15.	<code>elif bulan == 2:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 2.
16.	<code>nama_bulan = "Februari"</code>	Menyimpan nama bulan Februari.
17.	<code>elif bulan == 3:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 3.
18.	<code>nama_bulan = "Maret"</code>	Menyimpan nama bulan Maret.
19.	<code>elif bulan == 4:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 4.
20.	<code>nama_bulan = "April"</code>	Menyimpan nama bulan April.
21.	<code>elif bulan == 5:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 5.
22.	<code>nama_bulan = "Mei"</code>	Menyimpan nama bulan Mei.
23.	<code>elif bulan == 6:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 6.

24.	<code>nama_bulan = "Juni"</code>	Menyimpan nama bulan Juni.
25.	<code>elif bulan == 7:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 7.
26.	<code>nama_bulan = "Juli"</code>	Menyimpan nama bulan Juli.
27.	<code>elif bulan == 8:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 8.
28.	<code>nama_bulan = "Agustus"</code>	Menyimpan nama bulan Agustus.
29.	<code>elif bulan == 9:</code>	Mengecek apakah bulan berniali 9.
30.	<code>nama_bulan = "September"</code>	Menyimpan nama bulan September.
31.	<code>elif bulan == 10:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 10.
32.	<code>nama_bulan = "Oktober"</code>	Menyimpan nama bulan Oktober.
33.	<code>elif bulan == 11:</code>	Mengecek apakah bulan bernilai 11.
34.	<code>nama_bulan = "November"</code>	Menyimpan nama bulan November.
35.	<code>else:</code>	Jika bukan 1–11, maka otomatis bulan 12.
36.	<code>nama_bulan = "Desember"</code>	Menyimpan nama bulan Desember.
37.	<code>print("Tanggal Lahir ASN:")</code>	Menampilkan teks judul hasil output.
38.	<code>print(f'{tanggal} {nama_bulan} {tahun}')</code>	Menampilkan hasil akhir berupa tanggal lahir ASN dalam format lengkap.

E. Program 5

N O	KODE	PENJELASAN
1	<code>import math</code>	Mengimpor pustaka <code>math</code> untuk menggunakan fungsi matematika seperti <code>sqrt()</code> .
2	<code>def hitung_jarak(titik, pusat) :</code>	Mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak Euclidean antara titik dan pusat cluster.
3	<code>math.sqrt(...)</code>	Menghitung akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih setiap koordinat.
4	<code>def tentukan_cluster(U):</code>	Mendefinisikan fungsi untuk menentukan cluster suatu titik U.
5	<code>A = (2, 1, 3)</code>	Menentukan koordinat pusat Cluster A.
6	<code>B = (1, -4, 6)</code>	Menentukan koordinat pusat Cluster B.
7	<code>C = (-2, 3, -2)</code>	Menentukan koordinat pusat Cluster C
8	<code>jarak_A = hitung_jarak(U, A)</code>	Menghitung jarak titik U ke pusat Cluster A.
9	<code>jarak_B = hitung_jarak(U, B)</code>	Menghitung jarak titik U ke pusat Cluster B.
10	<code>jarak_C = hitung_jarak(U, C)</code>	Menghitung jarak titik U ke pusat Cluster C

11	<code>minimum = min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)</code>	Menentukan nilai jarak terkecil dari ketiga jarak yang diperoleh.
12	<code>if [jarak_A, jarak_B, jarak_C].count(minimum) > 1:</code>	Memeriksa apakah terdapat lebih dari satu jarak minimum yang sama.
13	<code>return "Tepat di Perbatasan"</code>	Mengembalikan hasil bahwa titik berada pada perbatasan cluster.
14	<code>elif minimum == jarak_A:</code>	Memeriksa apakah jarak minimum berasal dari Cluster A.
15	<code>return "Cluster A"</code>	Mengembalikan hasil bahwa titik termasuk Cluster A.
16	<code>elif minimum == jarak_B:</code>	Memeriksa apakah jarak minimum berasal dari Cluster B.
17	<code>return "Cluster B"</code>	Mengembalikan hasil bahwa titik termasuk Cluster B.
18	<code>else:</code>	Menangani kondisi selain Cluster A dan B.
19	<code>return "Cluster C"</code>	Mengembalikan hasil bahwa titik termasuk Cluster C .
20	<code>U1 = (1, 2, 3)</code>	Mendefinisikan titik uji pertama.
21	<code>U2 = (1.5, -1.5, 4.5)</code>	Mendefinisikan titik uji kedua

22	<code>print(...)</code>	Menampilkan hasil klasifikasi titik ke layar.
----	-------------------------	---

F. Program 6

No	Baris Kode	Penjelasan
.		
1.	<code>import math</code>	Proses mengimpor modul math agar dapat menggunakan fungsi matematika seperti sqrt.
2.	<code>def hitung_interval(p, n, alpha):</code>	Proses untuk mendefinisikan fungsi hitung_interval dengan parameter p, n, dan alpha.
3.	<code>if alpha == 0.1:</code>	Proses mengecek apakah nilai alpha = 0.1.
4.	<code>z = 1.645</code>	Jika alpha = 0.1 maka nilai z = 1.645.
5.	<code>elif alpha == 0.05:</code>	Proses mengecek apakah nilai alpha = 0.05.
6.	<code>z = 1.96</code>	Jika alpha = 0.05 maka nilai z = 1.96.
7.	<code>else:</code>	Jika alpha bukan 0.1 atau 0.05, masuk ke kondisi ini.
8.	<code>return none</code>	Output mengembalikan "none" sebagai tanda error karena alpha tidak valid.
9.	<code>margin_error = z*math.sqrt((p*(1-p))/n)</code>	Proses menghitung margin of error.
10.	<code>return p - margin_error, p + margin_error</code>	Output mengembalikan batas bawah dan batas atas interval konfidensi.
11.	<code>p = float(input("masukkan proporsi (p):"))</code>	Input masukkan nilai proporsi.
12.	<code>if p < 0 or p > 1:</code>	Proses mengecek apakah proporsi valid antara 0 dan 1.

13.	<code>print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")</code>	Output menampilkan pesan error jika proporsi tidak valid.
14.	<code>else:</code>	Jika proporsi valid maka lanjut ke langkah berikutnya.
15.	<code>n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))</code>	Memasukkan nilai n (ukuran sampel) dan menggunakan “integer” karena bilangan bulat.
16.	<code>a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))</code>	Memasukkan nilai tingkat signifikansi dan menggunakan “float” karena desimal.
17.	<code>hasil = hitung_interval(p, n, a)</code>	Memanggil fungsi untuk menghitung interval konfidensi
18.	<code>print(f'interval: {hasil}')</code>	Output menampilkan hasil interval konfidensi.

5.2. Tabel Penjelasan Baris Kode R

A. Program 1

1. Kondisi Pertama

No	Baris Kode R	Penjelasan
1	<code>teks <- "Media sosial atau disebut juga..."</code>	Menyimpan paragraf teks ke dalam variabel teks yang akan digunakan sebagai data untuk dianalisis.
2	<code>kumpulan_karakter <- strsplit(teks, "")[[1]]</code>	Memecah teks menjadi karakter satu per satu dan menyimpannya ke dalam variabel kumpulan_karakter.
3	<code>jumlah_spasi <- 0</code>	Menginisialisasi variabel penghitung jumlah spasi dengan nilai awal 0.

4	<code>jumlah_kalimat <- 0</code>	Menginisialisasi variabel penghitung jumlah kalimat dengan nilai awal 0.
5	<code>for (karakter in kumpulan_karakter) {</code>	Melakukan perulangan untuk membaca setiap karakter yang ada pada teks.
6	<code>if (karakter == " ") {</code>	Memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca merupakan spasi.
7	<code>jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1</code>	Menambahkan nilai penghitung spasi sebanyak 1 jika ditemukan karakter spasi.
8	<code>}</code>	Menutup perintah <code>jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1</code>
9	<code>if (karakter == ".") {</code>	Memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca merupakan tanda titik.
10	<code>jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1</code>	Menambahkan nilai penghitung kalimat sebanyak 1 jika ditemukan tanda titik.
11	<code>}</code>	Menutup perintah <code>jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1</code>
12	<code>}</code>	Menutup perintah <code>for (karakter in kumpulan_karakter)</code>

13	<code>jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1</code>	Menghitung jumlah kata berdasarkan jumlah spasi ditambah 1.
14	<code>print(paste("Jumlah Kalimat =", jumlah_kalimat))</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kalimat ke layar.
15	<code>print(paste("Jumlah Kata =", jumlah_kata))</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kata ke layar.

2. Kondisi Kedua

No	Baris Kode R	Penjelasan
1	<code>teks <- " Perkembangan teknologi kecerdasan..."</code>	Menyimpan paragraf teks ke dalam variabel teks yang akan digunakan sebagai data untuk dianalisis.
2	<code>kumpulan_karakter <- strsplit(teks, "")[[1]]</code>	Memecah teks menjadi karakter satu per satu dan menyimpannya ke dalam variabel kumpulan_karakter.
3	<code>jumlah_spasi <- 0</code>	Menginisialisasi variabel penghitung jumlah spasi dengan nilai awal 0.
4	<code>jumlah_kalimat <- 0</code>	Menginisialisasi variabel penghitung jumlah kalimat dengan nilai awal 0.
5	<code>for (karakter in kumpulan_karakter) {</code>	Melakukan perulangan untuk membaca setiap karakter yang ada pada teks.

6	<code>if (karakter == " ") {</code>	Memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca merupakan spasi.
7	<code>jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1</code>	Menambahkan nilai penghitung spasi sebanyak 1 jika ditemukan karakter spasi.
8	<code>}</code>	Menutup perintah <code>jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1</code>
9	<code>if (karakter == ".") {</code>	Memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca merupakan tanda titik.
10	<code>jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1</code>	Menambahkan nilai penghitung kalimat sebanyak 1 jika ditemukan tanda titik.
11	<code>}</code>	Menutup perintah <code>jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1</code>
12	<code>}</code>	Menutup perintah <code>for</code> (karakter <code>in</code> kumpulan_karakter)
13	<code>jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1</code>	Menghitung jumlah kata berdasarkan jumlah spasi ditambah 1.
14	<code>print(paste("Jumlah Kalimat =", jumlah_kalimat))</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kalimat ke layar.

15	<code>print(paste("Jumlah Kata =", jumlah_kata))</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kata ke layar.
----	---	---

3. Kondisi Ketiga

No	Baris Kode	Penjelasan
1	<code>teks <- " Penggunaan dompet digital..."</code>	Menyimpan paragraf teks ke dalam variabel teks yang akan digunakan sebagai data untuk dianalisis.
2	<code>kumpulan_karakter <- strsplit(teks, "")[[1]]</code>	Memecah teks menjadi karakter satu per satu dan menyimpannya ke dalam variabel kumpulan_karakter.
3	<code>jumlah_spasi <- 0</code>	Menginisialisasi variabel penghitung jumlah spasi dengan nilai awal 0.
4	<code>jumlah_kalimat <- 0</code>	Menginisialisasi variabel penghitung jumlah kalimat dengan nilai awal 0.
5	<code>for (karakter in kumpulan_karakter) {</code>	Melakukan perulangan untuk membaca setiap karakter yang ada pada teks.
6	<code>if (karakter == " ") {</code>	Memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca merupakan spasi.

7	<code>jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1</code>	Menambahkan nilai penghitung spasi sebanyak 1 jika ditemukan karakter spasi.
8	<code>}</code>	Menutup perintah <code>jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1</code>
9	<code>if (karakter == ".") {</code>	Memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca merupakan tanda titik.
10	<code>jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1</code>	Menambahkan nilai penghitung kalimat sebanyak 1 jika ditemukan tanda titik.
11	<code>}</code>	Menutup perintah <code>jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1</code>
12	<code>}</code>	Menutup perintah for (karakter in kumpulan_karakter)
13	<code>jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1</code>	Menghitung jumlah kata berdasarkan jumlah spasi ditambah 1.
14	<code>print(paste("Jumlah Kalimat =", jumlah_kalimat))</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kalimat ke layar.
15	<code>print(paste("Jumlah Kata =", jumlah_kata))</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kata ke layar.

B. Program 2

1. Kondisi Pertama

No	Baris Kode	Penjelasan
1	K1 <- "Saya tak kan menyerah."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K1.
2	K2 <- "Ia berkata, 'Aku menyayangimu'."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K2.
3	K3 <- "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K3.
4	K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K4.
5	print(K1)	Menampilkan isi variabel K1 ke layar.
6	print(K2)	Menampilkan isi variabel K2 ke layar.
7	print(K3)	Menampilkan isi variabel K3 ke layar.
8	print(K4)	Menampilkan isi variabel K4 ke layar.

2. Kondisi Kedua

No	Baris Kode	Penjelasan
1	K1 <- "Pagi ini cuacanya sangat cerah."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K1.

2	K2 <- "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K2.
3	K3 <- "Bisakah Anda menjelaskan konsep \'internet of things\' secara singkat?"	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K3.
4	K4 <- "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K4.
5	print(K1)	Menampilkan isi variabel K1 ke layar.
6	print(K2)	Menampilkan isi variabel K2 ke layar.
7	print(K3)	Menampilkan isi variabel K3 ke layar.
8	print(K4)	Menampilkan isi variabel K4 ke layar.

3. Kondisi Ketiga

No	Baris Kode	Penjelasan
1	K1 <- "Membaca buku dapat menambah wawasan."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K1.
2	K2 <- "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'."	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K2.
3	K3 <- "Apa yang dimaksud dengan \'data mining\' dalam pengolahan data?"	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K3.

4	<code>K4 <- "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."</code>	Menyimpan kalimat ke dalam variabel K4.
5	<code>print(K1)</code>	Menampilkan isi variabel K1 ke layar.
6	<code>print(K2)</code>	Menampilkan isi variabel K2 ke layar.
7	<code>print(K3)</code>	Menampilkan isi variabel K3 ke layar.
8	<code>print(K4)</code>	Menampilkan isi variabel K4 ke layar.

C. Program 3

No	Sintaks R	Penjelasan
1.	<code>cat("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat\n")</code>	Menampilkan judul program yaitu “Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat” pada layar output. Simbol <code>\n</code> digunakan untuk membuat baris baru setelah judul ditampilkan.
2.	<code>a <- 1</code>	Memberikan nilai koefisien a sebesar 1 sebagai data masukan yang akan digunakan dalam perhitungan persamaan kuadrat.
3.	<code>b <- -5</code>	Memberikan nilai koefisien b sebesar -5 sebagai data masukan yang akan digunakan dalam perhitungan

		persamaan kuadrat.
4.	<code>c <- 6</code>	Memberikan nilai koefisien c sebesar 6 sebagai data masukan yang akan digunakan dalam perhitungan persamaan kuadrat
5.	<code>diskriminan <- b^2 - 4 * a * c</code>	Menghitung nilai diskriminan dari persamaan kuadrat menggunakan rumus $b^2 - 4ac$ yang digunakan sebagai dasar dalam proses percabangan program
6.	<code>if (diskriminan < 0) {</code>	Melakukan pengecekan kondisi apakah nilai diskriminan kurang dari nol untuk menentukan langkah proses berikutnya.
7.	<code>cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner\n")</code>	Menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner apabila nilai diskriminan kurang dari nol
8.	<code>} else {</code>	Menjalankan proses alternatif apabila kondisi diskriminan kurang dari nol tidak terpenuhi, yaitu saat nilai diskriminan lebih besar atau sama dengan nol.
9.	<code>akar1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2 * a)</code>	Menghitung nilai akar pertama dari persamaan kuadrat menggunakan rumus akar kuadrat.
10.	<code>akar2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2 * a)</code>	Menghitung nilai akar kedua dari persamaan kuadrat menggunakan

		rumus akar kuadrat.
11.	<code>cat("Akar pertama =", format(akar1, nsmall = 3), "\n")</code>	Menampilkan nilai akar pertama dengan format tiga angka di belakang koma. Fungsi <code>format()</code> dengan <code>nsmall = 3</code> digunakan agar hasil selalu memiliki tiga angka desimal.
12.	<code>cat("Akar kedua =", format(akar2, nsmall = 3), "\n")</code>	Menampilkan nilai akar kedua dengan format tiga angka di belakang koma. Fungsi <code>format()</code> dengan <code>nsmall = 3</code> digunakan agar hasil selalu memiliki tiga angka desimal.
13.	<code>}</code>	Menandai akhir dari struktur percabangan <code>if-else</code> pada program.

D. Program 4

No	Baris Kode R	Penjelasan
1.	<code>Nip <- ("197008272014112001")</code>	Menyimpan NIP ASN ke dalam variabel nip sebagai data yang akan diuji.
2.	<code>If (nip == "") {</code>	Memeriksa apakah NIP yang dimasukkan kosong.
3.	<code>print("Error: NIP tidak boleh kosong")</code>	Menampilkan pesan kesalahan jika NIP kosong.

4.	<code>nchar(nip)</code>	Menghitung jumlah karakter pada NIP.
5.	<code>nchar(nip) != 18</code>	Memeriksa apakah jumlah karakter bukan 18.
6.	<code>grepl("^[0-9]+\$", nip)</code>	Memeriksa apakah seluruh isi NIP berupa angka 0-9.
7.	<code>!</code>	Membalik hasil pemeriksaan (TRUE menjadi FALSE dan sebaliknya).
8.	<code> </code>	operator logika OR (atau).
9.	<code>print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")</code>	Menampilkan pesan kesalahan jika NIP tidak memenuhi syarat 18 digit angka.
10.	<code>tahun <- substr(nip, 1, 4)</code>	Mengambil 4 digit pertama NIP sebagai tahun lahir.
11.	<code>bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))</code>	Mengambil digit ke-5 dan ke-6 sebagai bulan lahir lalu mengubahnya menjadi numerik.
12.	<code>tanggal <- substr(nip, 7, 8)</code>	Mengambil digit ke-7 dan ke-8 sebagai tanggal lahir.
13.	<code>if (bulan < 1 bulan > 12) {</code>	Memeriksa apakah bulan kurang dari 1 atau bulan lebih dari 12
14.	<code>print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")</code>	Menampilkan pesan kesalahan jika bulan tidak valid.
15.	<code>if (bulan == 1) {</code>	Memeriksa apakah bulan bernilai 1.
16.	<code>nama_bulan <- "Januari"</code>	Menetapkan nama bulan Januari.
17.	<code>else if (bulan == 2)</code>	Memeriksa apakah bulan bernilai 2.
18.	<code>nama_bulan <- "Februari"</code>	Menetapkan nama bulan februari.

19.	else if (bulan == 3)	Memeriksa apakah bulan bernilai 3.
20.	nama_bulan <- "Maret"	Menetapkan nama bulan Maret.
21.	else if (bulan == 4)	Memeriksa apakah bulan bernilai 4.
22.	nama_bulan <- "April"	Menetapkan nama bulan April.
23.	else if (bulan == 5)	Memeriksa apakah bulan bernilai 5.
24.	nama_bulan <- "Mei"	Menetapkan nama bulan Mei.
25.	else if (bulan == 6)	Memeriksa apakah bulan bernilai 6.
26.	nama_bulan <- "Juni"	Menetapkan nama bulan Juni.
27.	else if (bulan == 7)	Memeriksa apakah bulan bernilai 7
28.	nama_bulan <- "Juli"	Menetapkan nama bulan Juli.
29.	else if (bulan == 8)	Memeriksa apakah bulan bernilai 8.
30.	nama_bulan <- "Agustus"	Menetapkan nama bulan Agustus.
31.	else if (bulan == 9)	Memeriksa apakah bulan bernilai 9.
32.	nama_bulan <- "September"	Menetapkan nama bulan September.
33.	else if (bulan == 10)	Memeriksa apakah bulan bernilai 10.
34.	nama_bulan <- "Oktober"	Menetapkan nama bulan Oktober.
35.	else if (bulan == 11)	Memeriksa apakah bulan bernilai 11.
36.	nama_bulan <- "November"	Menetapkan nama bulan November.
37.	else {	Menangani kondisi selain bulan 1–11, yaitu bulan 12.

38.	<code>nama_bulan <- "Desember"</code>	Menetapkan nama bulan Desember.
39.	<code>hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan, tahun)</code>	Menggabungkan tanggal, nama bulan, dan tahun menjadi satu kalimat output.
40.	<code>print(hasil)</code>	Menampilkan tanggal lahir ASN ke layar.

E. Program 5

NO	KODE	PENJELASAN
1	<code>hitung_jarak <- function(titik, pusat) {</code>	Mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak Euclidean antara titik dan pusat cluster.
2	<code>sqrt(...)</code>	Menghitung akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih koordinat titik dan pusat cluster
3	<code>}</code>	Menutup fungsi <code>hitung_jarak</code> .
4	<code>tentukan_cluster <- function(U) {</code>	Mendefinisikan fungsi untuk menentukan cluster suatu titik U.
5	<code>A <- c(2, 1, 3)</code>	Menentukan koordinat pusat Cluster A
6	<code>B <- c(1, -4, 6)</code>	Menentukan koordinat pusat Cluster B.
7	<code>C <- c(-2, 3, -2)</code>	Menentukan koordinat pusat Cluster C.

8	<code>jarak_A <- hitung_jarak(U, A</code>	Menghitung jarak titik U ke pusat Cluster A.
9	<code>jarak_B <- hitung_jarak(U, B)</code>	Menghitung jarak titik U ke pusat Cluster B.
10	<code>jarak_C <- hitung_jarak(U, C)</code>	Menghitung jarak titik U ke pusat Cluster C.
11	<code>minimum <- min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)</code>	Menentukan nilai jarak terkecil dari ketiga jarak yang telah dihitung.
12	<code>if (sum(c(jarak_A, jarak_B, jarak_C) == minimum) > 1)</code>	Memeriksa apakah terdapat lebih dari satu jarak minimum yang sama
13	<code>return("Tepat di Perbatasan"</code>	Mengembalikan hasil bahwa titik berada pada perbatasan cluster.
14	<code>else if (minimum == jarak_A)</code>	Memeriksa apakah jarak minimum berasal dari Cluster A.
15	<code>return("Cluster A")</code>	Mengembalikan hasil bahwa titik termasuk Cluster A.
16	<code>else if (minimum == jarak_B)</code>	Memeriksa apakah jarak minimum berasal dari Cluster B.
17	<code>return("Cluster B")</code>	Mengembalikan hasil bahwa titik termasuk Cluster B
18	<code>else</code>	Menangani kondisi selain Cluster A dan Cluster B.
19	<code>return("Cluster C")</code>	Mengembalikan hasil bahwa titik termasuk Cluster C.
20	<code>}</code>	Menutup fungsi <code>tentukan_cluster</code> .
22	<code>U1 <- c(1, 2, 3)</code>	Mendefinisikan titik uji pertama.
23	<code>U2 <- c(1.5, -1.5, 4.5)</code>	Mendefinisikan titik uji kedua

24	cat("Titik", U1, "->", tentukan_cluster(U1), "\n")	Menampilkan hasil klasifikasi titik uji pertama ke layar
25	cat("Titik", U2, "->", tentukan_cluster(U2), "\n")	Menampilkan hasil klasifikasi titik uji kedua ke layar

F. Program 6

No.	Baris Kode	Penjelasan
1	interval_proporsi <- function(p, n, alpha) {	Kode tersebut adalah proses (mendefinisikan fungsi interval_proporsi dengan parameter p, n, dan alpha).
2	if (p < 0 p > 1) {	Mengecek apakah proporsi tersebut valid antara 0 dan 1.
3	return("Error: proporsi harus antara 0 dan 1")	Kode tersebut adalah output, jika tidak valid maka langsung mendapat pesan “
4	}	Kurung kurawal tersebut untuk menutup blok kondisi validasi proporsi.
5	if (alpha == 0.1) {	Merupakan proses untuk mengecek apakah alpha = 0.1.
6	z <- 1.645	Jika alpha = 0.1, maka nilai z = 1.645.
7	} else if (alpha == 0.05) {	Untuk mengecek apakah alpha = 0.05
8	z <- 1.96	Jika alpha = 0.05 maka nilai z = 1.96.
9	} else {	Proses jika alpha bukan 0.1 atau 0.05.
10	return("Error: alpha tidak valid")	Output untuk mengembalikan pesan error karena alpha tidak valid.
11	}	Menutup blok kondisi alpha.

12	<code>ME <- z * sqrt((p * (1 - p)) / n)</code>	Menghitung margin error nya.
13	<code>lower <- round(p - ME, 3)</code>	Proses untuk membulatkan batas bawah interval ke 3 desimal.
14	<code>upper <- round(p + ME, 3)</code>	Proses untuk membulatkan batas atas interval ke 3 desimal.
15	<code>return(paste("Interval konfidensi: [", lower, ", ", upper, "]"))</code>	Output untuk mengembalikan hasil string interval konfidensi.
16	<code>}</code>	Menutup definisi fungsi.
17	<code>print(interval_proporsi(0. 5,100,0.05))</code>	Kode tersebut untuk menampilkan kondisi 1 yang menghasilkan output [0.402, 0.598].
18	<code>print(interval_proporsi(1. 5, 100, 0.05))</code>	Kode tersebut untuk menampilkan kondisi 2 yang menghasilkan output "Error: proporsi harus antara 0 dan 1".
19	<code>print(interval_proporsi(0, 50, 0.1))</code>	Kode tersebut untuk menampilkan kondisi 3 yang menghasilkan output [0, 0].

BAB VI

PENGUJIAN PROGRAM

6.1. Tabel Pengujian

A. Program 1

No	Kondisi Uji	Input	Output yang diharapkan	Output yang diperoleh	Status
1	Teks media sosial	Paragraf tentang media sosial dan pemanfaatannya dalam bisnis	Jumlah Kalimat = 5 Jumlah Kata = 92	Jumlah Kalimat = 5 Jumlah Kata = 92	Berhasil
2	Teks Artificial Intelligence	Paragraf tentang perkembangan AI dalam dunia pendidikan	Jumlah Kalimat = 5 Jumlah Kata = 97	Jumlah Kalimat = 5 Jumlah Kata = 97	Berhasil
3	Teks dompet digital	Paragraf tentang penggunaan dompet digital dalam transaksi modern	Jumlah Kalimat = 9 Jumlah Kata = 161	Jumlah Kalimat = 9 Jumlah Kata = 161	Berhasil

B. Program 2

No	Kondisi Uji	Input	Output yang diharapkan	Output yang diperoleh	Status
----	-------------	-------	------------------------	-----------------------	--------

1	Kondisi 1	"Saya tak 'kan menyerah." 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."' "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!" "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Saya tak 'kan menyerah. Ia berkata, "Aku menyayangimu." Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning! Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	Saya tak 'kan menyerah. Ia berkata, "Aku menyayangimu." Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning! Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	Berhasil
---	-----------	--	--	--	----------

2	Kondisi 2	"Pagi ini cuacanya sangat cerah." "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'." "Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat?" "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."	Pagi ini cuacanya sangat cerah. Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'. Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat? Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026.	Pagi ini cuacanya sangat cerah. Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'. Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat? Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026.	Berhasil
---	-----------	--	--	--	----------

3	Kondisi 3	"Membaca buku dapat menambah wawasan." "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'." "Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data?" "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."	Membaca buku dapat menambah wawasan. Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'. Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data? Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026.	Membaca buku dapat menambah wawasan. Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'. Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data? Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026.	Berhasil
---	-----------	---	---	---	----------

C. Program 3

No	Skenario	Input	Output yang diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	Persamaan dengan diskriminan positif	$a = 1$ $b = -5$ $c = 6$	Akar pertama = 3.000 Akar kedua	Akar pertama = 3.000 Akar	Berhasil	Program berhasil

			= 2.000	kedua = 2.000		meng hitung dua akar real dengan tampilan tiga angka desimal sesuai dengan algoritma.
2.	Persamaan dengan diskriminan sama dengan nol	a = 1 b = -2 c = 1	Akar pertama = 1.000 Akar kedua = 1.000	Akar pertama = 1.000 Akar kedua = 1.000	Berhasil	Nilai diskriminan sama dengan nol sehingga kedua akar yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dan tetap ditampilkan dalam tiga angka desimal.
3.	Persamaan	a = 1	Persamaan	Persamaa	Berhasil	Progra

	dengan diskriminan negatif	$b = 2$ $c = 5$	hanya memiliki akar-akar imajiner	n hanya memiliki akar-akar imajiner		m berhasil menjalankan percabangan saat diskriminan kurang dari nol dan menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.
--	----------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--

D. Program 4

No	Skenario	Input	Output yang diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	Normal	197008 272014 112001	"Tanggal Lahir ASN: 27 Agustus 1970"	"Tanggal Lahir ASN: 27 Agustus 1970"	Berhasil	Program berhasil menampilkan tanggal lahir sesuai NIP.

2.	NIP kosong	""	"Error: NIP tidak boleh kosong"	"Error: NIP tidak boleh kosong"	Berhasil	Validasi input kosong berjalan dengan baik.
3.	NIP tidak 18 digit	197008raihana	"Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka"	"Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka"	Berhasil	Program mendeteksi panjang NIP tidak sesuai.
4.	Bulan > 12	197015272014112001	"Error: Bulan pada NIP tidak valid"	"Error: Bulan pada NIP tidak valid"	Berhasil	Program mendeteksi bulan tidak valid.

E. Program 5

No	Skenario	Input	Output yang diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	Titik lebih dekat ke Cluster A	$U = (1, 2, 3)$	Cluster A	Cluster A	Berhasil	Jarak ke Cluster A paling kecil.
2.	Titik berada pada perbatasan Cluster A dan B	$U = (1.5, -1.5, 4.5)$	Tepat di Perbatasan	Tepat di Perbatasan	Berhasil	Jarak ke Cluster A dan B sama.
3.	Input bukan	$U = ("A", 2, 3)$	Error	Error	Berhasil	Input tidak

	numerik					dapat dihitung karena bukan numerik.
--	---------	--	--	--	--	--

F. Program 6

Skenario uji	Input (p, n, α)	Output yang diharapkan	Output Python	Output R	Status
Normal	p = 0.5, n = 100, α = 0.05	Interval konfidensi valid	(0.402, 0.598)	“interval konfidensi: [0.402, 0.598]”	✓
Kondisi Khusus	p = 1.5, n = 100, α = 0.05	Error karena p > 1	“error: proporsi harus > 0 dan <= 1”	“error: proporsi harus antara 0 dan 1”	✓
Batas Bawah	p = 0, n = 50, α = 0.1	Interval konfidensi di titik 0	(0.0, 0.0)	“interval konfidensi: [0.0, 0.0]”	✓

6.2.Screenshot Hasil Running

A. Program R

1. Program 1

The screenshot shows the RStudio interface with the following components:

- Source:** Contains the R script code for Program 1.
- Console:** Shows the output of the script execution.
- Environment:** Displays the values of variables created during execution.
- Files:** Shows the file explorer with the project files.

Source Code:

```
#Kondisi Pertama
> teks <- "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi te
rnyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatk
n sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam menas
arkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki ma
nfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang pal
ing efektif."
> kumpulan_karakter <- strsplit(teks, "")[[1]]
> jumlah_spasi <- 0
> jumlah_kalimat <- 0
> for (karakter in kumpulan_karakter) {
+   if (karakter == " ") {
+     jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1
+   }
+   if (karakter == ".") {
+     jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1
+   }
+ }
> jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1
> print(paste("Jumlah Kalimat =", jumlah_kalimat))
[1] "Jumlah Kalimat = 5"
> print(paste("Jumlah Kata =", jumlah_kata))
[1] "Jumlah Kata = 92"
```

Console Output:

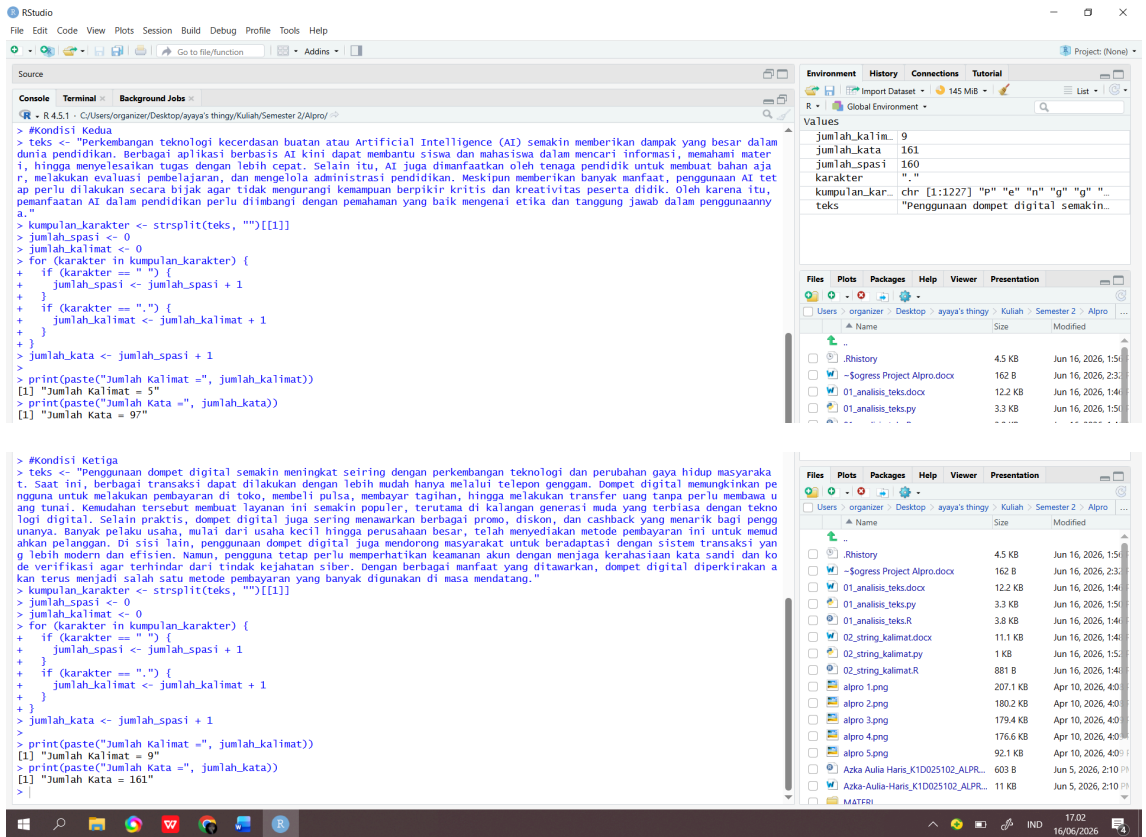
```
[1] "Jumlah Kalimat = 5"
[1] "Jumlah Kata = 92"
```

Environment Values:

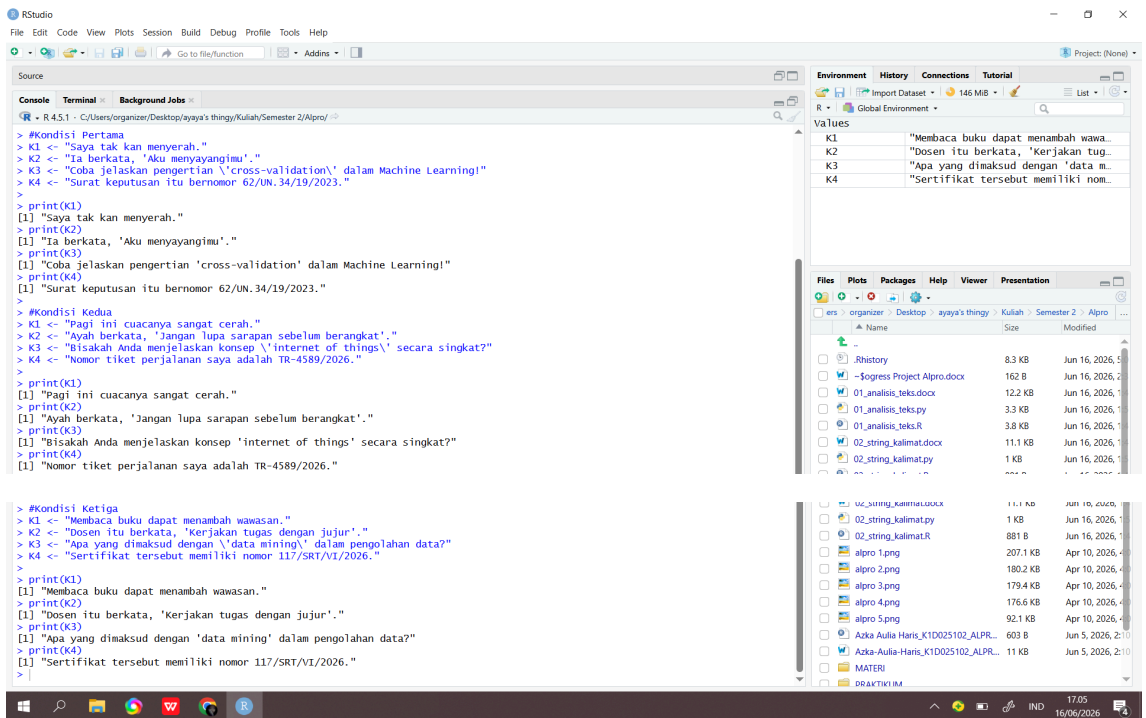
Variable	Value
jumlah_kalimat	5
jumlah_kata	92
jumlah_spasi	160
karakter	" "
kumpulan_karakter	chr [1:1227] "p" "e" "n" "g" "g" "n"
teks	"Penggunaan dompet digital semakin..."

Files:

Name	Size	Modified
.Rhistory	4.5 KB	Jun 16, 2026, 1:50
~Sogress Project Alpro.docx	162 B	Jun 16, 2026, 2:33
01_analisis_tek.docx	12.2 KB	Jun 16, 2026, 1:40
01 analisis teks.ov	3.3 KB	Jun 16, 2026, 1:50

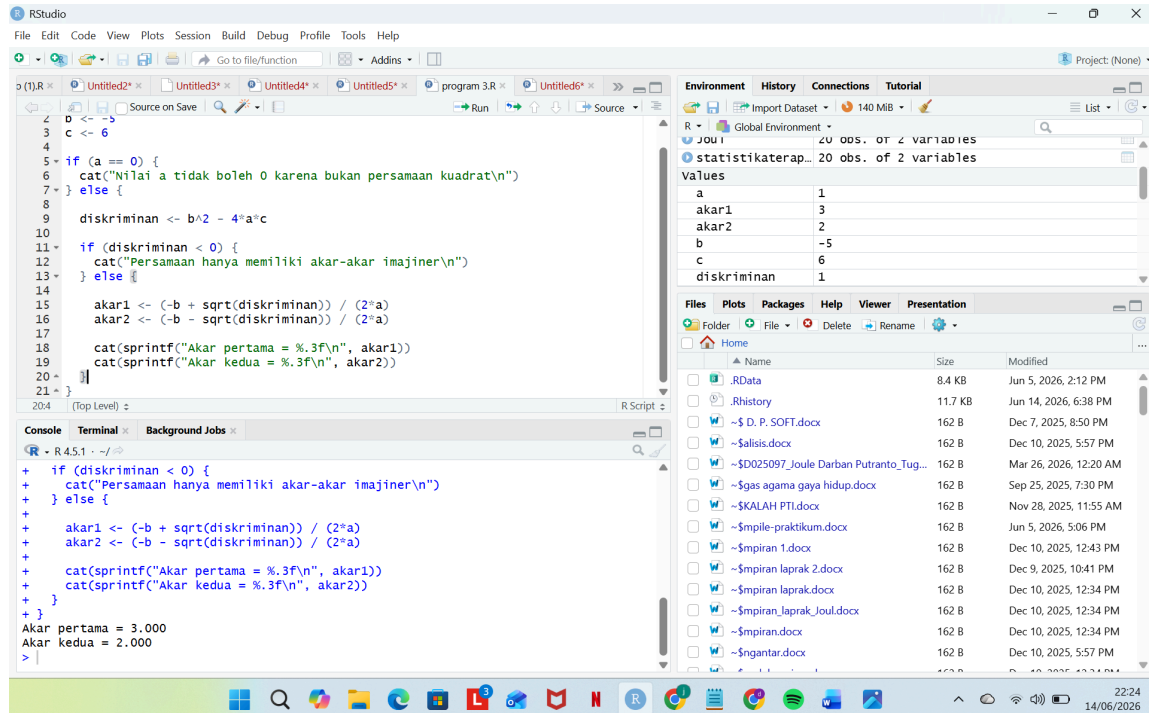


2. Program 2

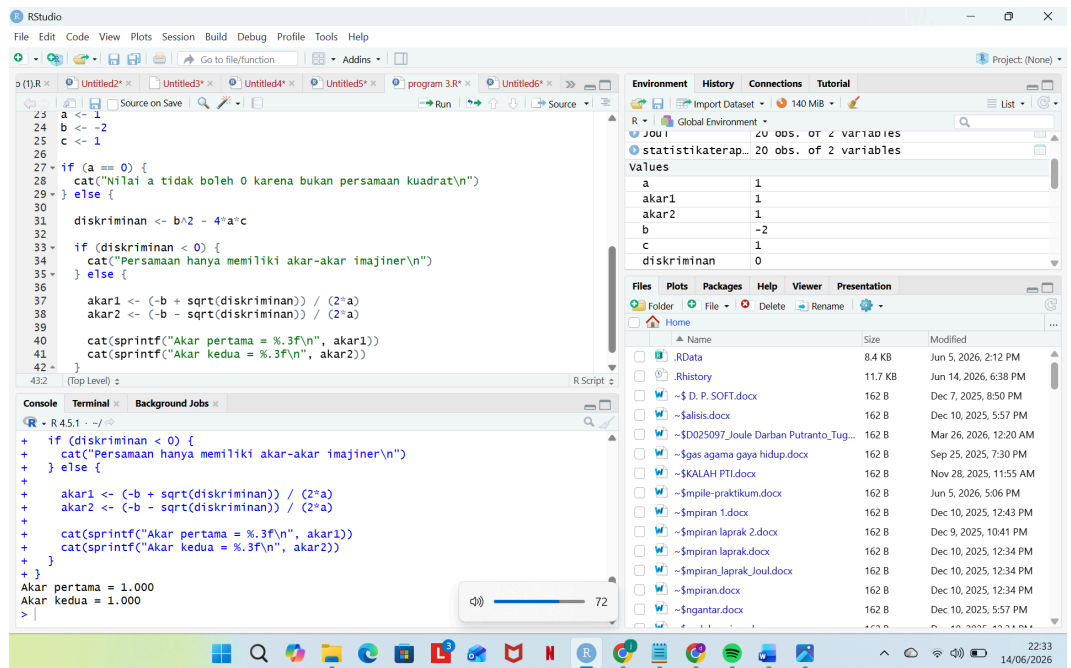


3. Program 3

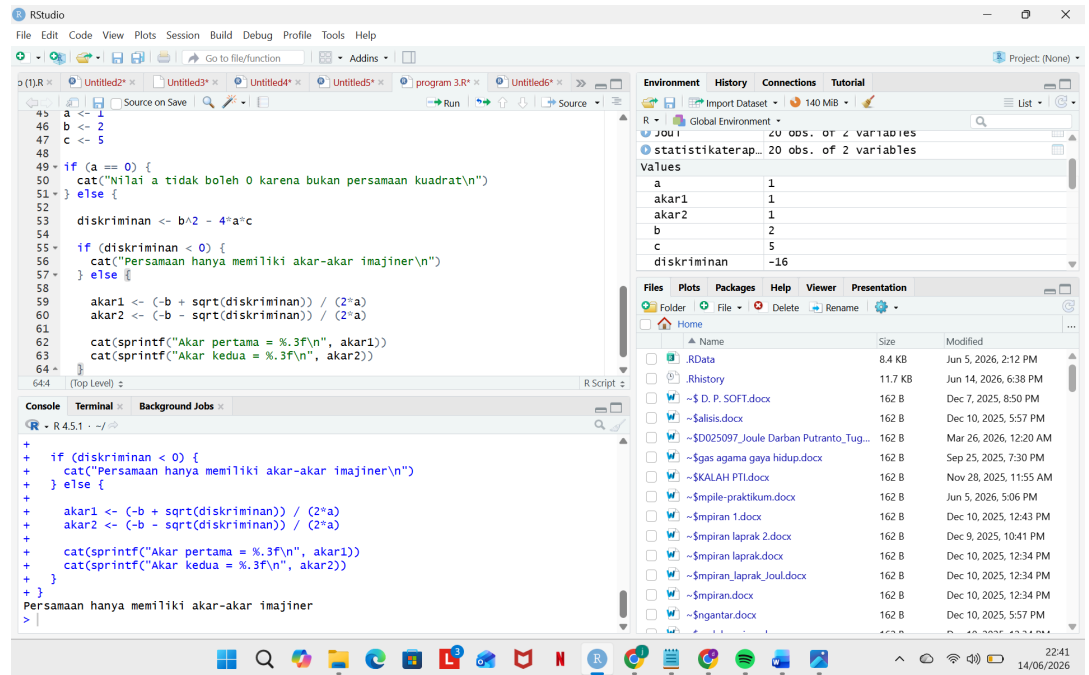
Kondisi 1



Kondisi 2



Kondisi 3



4. Program 4

1. Kondisi 1 (Normal)

```
R - R 4.5.1 - ~/R
> #SKENARIO 1 (NORMAL)
> nip <- ("197008272014112001")
>
> # Kondisi 2: NIP kosong
> if (nip == "") {
+   print("Error: NIP tidak boleh kosong")
+ }
+
+ # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
+ } else if (nchar(nip) != 18 || !grepl("^[0-9]+$", nip)) {
+   print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
+ }
+ } else {
+   tahun <- substr(nip, 1, 4)
+   bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
+   tanggal <- substr(nip, 7, 8)
+
+   # Kondisi 4: Bulan tidak valid
+   if (bulan < 1 || bulan > 12) {
+     print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
+   }
+ } else {
+   # Kondisi 1: Normal
+   if (bulan == 1) {
+     nama_bulan <- "Januari"
+   } else if (bulan == 2) {
+     nama_bulan <- "Februari"
+   } else if (bulan == 3) {
+     nama_bulan <- "Maret"
+   } else if (bulan == 4) {
+     nama_bulan <- "April"
+   } else if (bulan == 5) {
+     nama_bulan <- "Mei"
+   } else if (bulan == 6) {
+     nama_bulan <- "Juni"
+   } else if (bulan == 7) {
+     nama_bulan <- "Juli"
+   }
+ }
```

```
+ } else if (bulan == 8) {
+   nama_bulan <- "Agustus"
+ } else if (bulan == 9) {
+   nama_bulan <- "September"
+ } else if (bulan == 10) {
+   nama_bulan <- "Oktober"
+ } else if (bulan == 11) {
+   nama_bulan <- "November"
+ } else {
+   nama_bulan <- "Desember"
+ }
+
+ hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan, tahun)
+ print(hasil)
+ }
+ }
[1] "Tanggal Lahir ASN: 27 Agustus 1970"
```

2. Kondisi 2 (NIP kosong)

```
Console Terminal Render Background Jobs
R - R4.5.1 - ~/...
> #SKENARIO 2 (NIP KOSONG)
> nip <- ""
>
> # Kondisi 2: NIP kosong
> if (nip == "") {
+   print("Error: NIP tidak boleh kosong")
+
+   # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
+ } else if (nchar(nip) != 18 || !grepl("^[0-9]+$", nip)) {
+   print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
+ } else {
+   tahun <- substr(nip, 1, 4)
+   bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
+   tanggal <- substr(nip, 7, 8)
+
+   # Kondisi 4: Bulan tidak valid
+   if (bulan < 1 || bulan > 12) {
+     print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
+   } else {
+     # Kondisi 1: Normal
+     if (bulan == 1) {
+       nama_bulan <- "Januari"
+     } else if (bulan == 2) {
+       nama_bulan <- "Februari"
+     } else if (bulan == 3) {
+       nama_bulan <- "Maret"
+     } else if (bulan == 4) {
+       nama_bulan <- "April"
+     } else if (bulan == 5) {
+       nama_bulan <- "Mei"
+     } else if (bulan == 6) {
+       nama_bulan <- "Juni"
+     } else if (bulan == 7) {
+       nama_bulan <- "Juli"
+
+     } else if (bulan == 8) {
+       nama_bulan <- "Agustus"
+     } else if (bulan == 9) {
+       nama_bulan <- "September"
+     } else if (bulan == 10) {
+       nama_bulan <- "Oktober"
+     } else if (bulan == 11) {
+       nama_bulan <- "November"
+     } else {
+       nama_bulan <- "Desember"
+     }
+
+     hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan, tahun)
+     print(hasil)
+   }
+ }
[1] "Error: NIP tidak boleh kosong"
```

3. Kondisi 3 (NIP kurang dari 18 digit angka)

```
Console | Terminal | Render | Background Jobs
R - R 4.5.1 - ~/R
> #SKENARIO 3 (NIP KURANG DARI 18 DIGIT)
> nip <- ("197008raihana")
>
> # Kondisi 2: NIP kosong
> if (nip == "") {
+   print("Error: NIP tidak boleh kosong")
+ }
+
+ # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
+ } else if (nchar(nip) != 18 || !grep1("^([0-9])+$", nip)) {
+   print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
+ } else {
+   tahun <- substr(nip, 1, 4)
+   bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
+   tanggal <- substr(nip, 7, 8)
+
+   # Kondisi 4: Bulan tidak valid
+   if (bulan < 1 || bulan > 12) {
+     print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
+   } else {
+     # Kondisi 1: Normal
+     if (bulan == 1) {
+       nama_bulan <- "Januari"
+     } else if (bulan == 2) {
+       nama_bulan <- "Februari"
+     } else if (bulan == 3) {
+       nama_bulan <- "Maret"
+     } else if (bulan == 4) {
+       nama_bulan <- "April"
+     } else if (bulan == 5) {
+       nama_bulan <- "Mei"
+     } else if (bulan == 6) {
+       nama_bulan <- "Juni"
+     } else if (bulan == 7) {
+       nama_bulan <- "Juli"
+     } else if (bulan == 8) {
+       nama_bulan <- "Agustus"
+     } else if (bulan == 9) {
+       nama_bulan <- "September"
+     } else if (bulan == 10) {
+       nama_bulan <- "Oktober"
+     } else if (bulan == 11) {
+       nama_bulan <- "November"
+     } else {
+       nama_bulan <- "Desember"
+     }
+
+     hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan, tahun)
+     print(hasil)
+   }
+ }
[1] "Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka"
```

4. Kondisi 4 (bulan lebih dari 12)

```
Console | Terminal | Render | Background Jobs
R - R 4.5.1 - ~/R
> #Skenario 4 (BULAN LEBIH DARI 12)
> nip <- ("197015272014112001")
>
> # Kondisi 2: NIP kosong
> if (nip == "") {
+   print("Error: NIP tidak boleh kosong")
+ }
+
+ # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
+ } else if (nchar(nip) != 18 || !grep1("^([0-9])+$", nip)) {
+   print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")
+ } else {
+   tahun <- substr(nip, 1, 4)
+   bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
+   tanggal <- substr(nip, 7, 8)
+
+   # Kondisi 4: Bulan tidak valid
+   if (bulan < 1 || bulan > 12) {
+     print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")
+   } else {
+     # Kondisi 1: Normal
+     if (bulan == 1) {
+       nama_bulan <- "Januari"
+     } else if (bulan == 2) {
+       nama_bulan <- "Februari"
+     } else if (bulan == 3) {
+       nama_bulan <- "Maret"
+     } else if (bulan == 4) {
+       nama_bulan <- "April"
+     } else if (bulan == 5) {
+       nama_bulan <- "Mei"
+     } else if (bulan == 6) {
+       nama_bulan <- "Juni"
+     } else if (bulan == 7) {
+       nama_bulan <- "Juli"
+     }
+   }
+ }
```

```

+   } else if (bulan == 8) {
+     nama_bulan <- "Agustus"
+   } else if (bulan == 9) {
+     nama_bulan <- "September"
+   } else if (bulan == 10) {
+     nama_bulan <- "Oktober"
+   } else if (bulan == 11) {
+     nama_bulan <- "November"
+   } else {
+     nama_bulan <- "Desember"
+   }
+
+   hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan, tahun)
+   print(hasil)
+ }
+ }
+ [1] "Error: Bulan pada NIP tidak valid"

```

5. Program 5

```

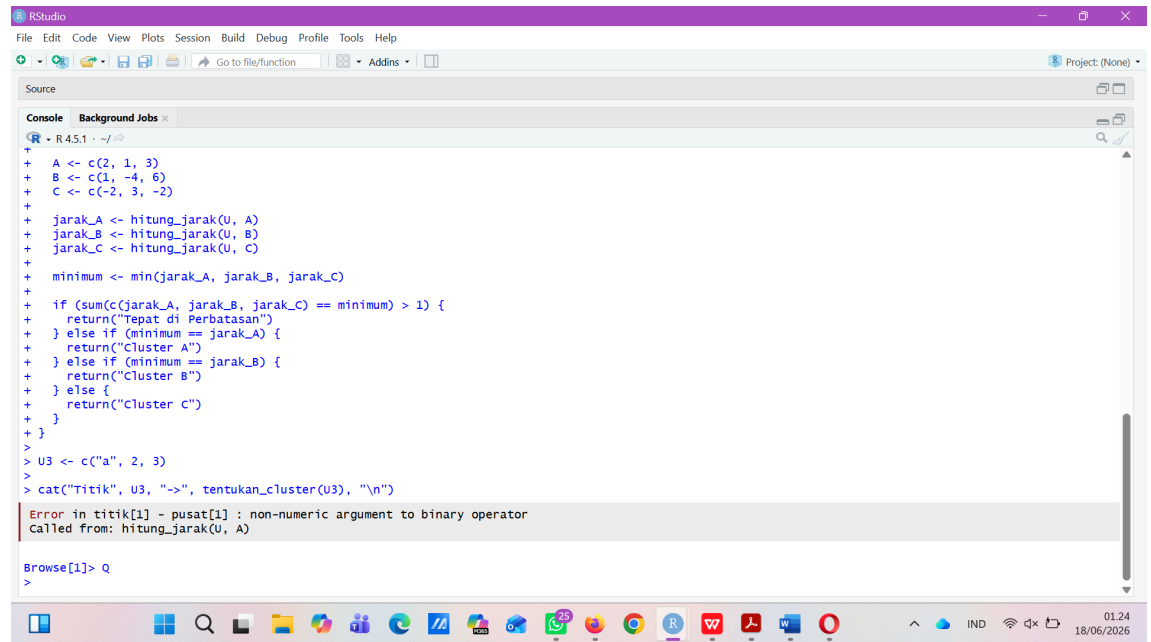
RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Go to file/function Addins
Source
Console Background Jobs
R - R4.5.1 - ~/
> hitung_jarak <- function(titik, pusat) {
+   sqrt(
+     (titik[1] - pusat[1])^2 +
+     (titik[2] - pusat[2])^2 +
+     (titik[3] - pusat[3])^2
+   )
+ }
> tentukan_cluster <- function(U) {
+   A <- c(2, 1, 3)
+   B <- c(1, -4, 6)
+   C <- c(-2, 3, -2)
+
+   jarak_A <- hitung_jarak(U, A)
+   jarak_B <- hitung_jarak(U, B)
+   jarak_C <- hitung_jarak(U, C)
+
+   minimum <- min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)
+   if (sum(c(jarak_A, jarak_B, jarak_C) == minimum) > 1) {
+     return("Tepat di Perbatasan")
+   } else if (minimum == jarak_A) {
+     return("Cluster A")
+   } else if (minimum == jarak_B) {
+     return("Cluster B")
+   } else {
+     return("Cluster C")
+   }
+ }
> U1 <- c(1, 2, 3)

```

```

RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Go to file/function Addins
Source
Console Background Jobs
R - R4.5.1 - ~/
> U1 <- c(1, 2, 3)
> U2 <- c(1.5, -1.5, 4.5)
> cat("Titik", U1, "->", tentukan_cluster(U1), "\n")
Titik 1 2 3 -> Cluster A
> cat("Titik", U2, "->", tentukan_cluster(U2), "\n")
Titik 1.5 -1.5 4.5 -> Tepat di Perbatasan
> hitung_jarak <- function(titik, pusat) {
+   sqrt(
+     (titik[1] - pusat[1])^2 +
+     (titik[2] - pusat[2])^2 +
+     (titik[3] - pusat[3])^2
+   )
+ }
> tentukan_cluster <- function(U) {
+   A <- c(2, 1, 3)
+   B <- c(1, -4, 6)
+   C <- c(-2, 3, -2)
+
+   jarak_A <- hitung_jarak(U, A)
+   jarak_B <- hitung_jarak(U, B)
+   jarak_C <- hitung_jarak(U, C)
+
+   minimum <- min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)
+   if (sum(c(jarak_A, jarak_B, jarak_C) == minimum) > 1) {
+     return("Tepat di Perbatasan")
+   } else if (minimum == jarak_A) {
+     return("Cluster A")
+   } else if (minimum == jarak_B) {
+     return("Cluster B")
+   } else {
+     return("Cluster C")
+   }
+ }

```



6. Program 6

```

> interval_proporsi <- function(p, n, alpha) {
+   if (p < 0 || p > 1) {
+     return("Error: proporsi harus antara 0 dan 1")
+   }
+   if (alpha == 0.1) {
+     z <- 1.645
+   } else if (alpha == 0.05) {
+     z <- 1.96
+   } else {
+     return("Error: alpha tidak valid")
+   }
+   ME <- z * sqrt((p * (1 - p)) / n)
+   lower <- round(p - ME, 3)
+   upper <- round(p + ME, 3)
+   return(paste("Interval konfidensi: [", lower, ",", upper, "]"))
+ }
>
> #kondisi 1(normal)
> print(interval_proporsi(0.5,100,0.05))
[1] "Interval konfidensi: [ 0.402 , 0.598 ]"
> #kondisi 2
> print(interval_proporsi(1.5, 100, 0.05))
[1] "Error: proporsi harus antara 0 dan 1"
> #kondisi 3
> print(interval_proporsi(0, 50, 0.1))
[1] "Interval konfidensi: [ 0 , 0 ]"
>

```


B. Python

1. Program 1

<pre>teks = "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berk daftar_kata = teks.split() jumlah_kata = len(daftar_kata) jumlah_kalimat = teks.count(".") print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")</pre>	
Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 92 kata.	
<pre>teks = "Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Berbagai aplikasi berbasis AI daftar_kata = teks.split() jumlah_kata = len(daftar_kata) jumlah_kalimat = teks.count(".") print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")</pre>	
Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 97 kata.	
<pre>teks = "Penggunaan dompet digital semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan d daftar_kata = teks.split() jumlah_kata = len(daftar_kata) jumlah_kalimat = teks.count(".") print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")</pre>	
Teks tersebut memuat 9 kalimat dan 161 kata.	

2. Program 2

<pre>▶ K1 = "Saya tak 'kan menyerah." K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."' K3 = '"Coba jelaskan pengertian \'cross-validation\' dalam Machine Learning!'" K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023." print(K1) print(K2) print(K3) print(K4)</pre>	
*** Saya tak 'kan menyerah. Ia berkata, "Aku menyayangimu." "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!" Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	
<pre>K1 = "Pagi ini cuacanya sangat cerah." K2 = "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'. " K3 = "Bisakah Anda menjelaskan konsep \'internet of things\' secara singkat?" K4 = "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026." print(K1) print(K2) print(K3) print(K4)</pre>	
Pagi ini cuacanya sangat cerah. Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'. Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat? Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026.	

d

```
K1 = "Membaca buku dapat menambah wawasan."  
K2 = "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'.  
K3 = "Apa yang dimaksud dengan \"data mining\" dalam pengolahan data?"  
K4 = "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."  
  
print(K1)  
print(K2)  
print(K3)  
print(K4)
```

Membaca buku dapat menambah wawasan.
Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'.
Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data?
Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026.

3. Program 3

Kondisi 1

```
[1] ✓ 13s  
print("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat")  
  
a = float(input("Masukkan nilai a: "))  
b = float(input("Masukkan nilai b: "))  
c = float(input("Masukkan nilai c: "))  
  
diskriminan = b**2 - 4 * a * c  
  
if diskriminan < 0:  
    print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner")  
else:  
    akar1 = (-b + diskriminan**0.5) / (2 * a)  
    akar2 = (-b - diskriminan**0.5) / (2 * a)  
  
    print("Akar pertama =", format(akar1, ".3f"))  
    print("Akar kedua =", format(akar2, ".3f"))
```

... Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -5
Masukkan nilai c: 6
Akar pertama = 3.000
Akar kedua = 2.000

Kondisi 2

```
print("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat")

a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

diskriminan = b**2 - 4 * a * c

if diskriminan < 0:
    print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner")
else:
    akar1 = (-b + diskriminan**0.5) / (2 * a)
    akar2 = (-b - diskriminan**0.5) / (2 * a)

    print("Akar pertama =", format(akar1, ".3f"))
    print("Akar kedua =", format(akar2, ".3f"))
```

... Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -2
Masukkan nilai c: 1
Akar pertama = 1.000
Akar kedua = 1.000

Kondisi 3

```
print("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat")

a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

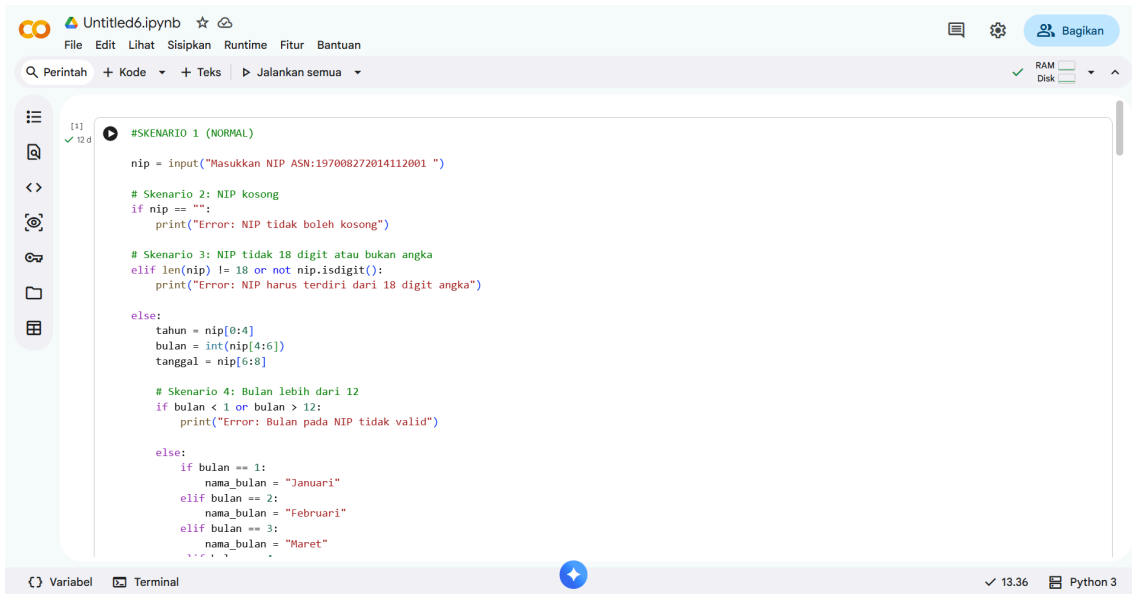
diskriminan = b**2 - 4 * a * c

if diskriminan < 0:
    print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner")
else:
    akar1 = (-b + diskriminan**0.5) / (2 * a)
    akar2 = (-b - diskriminan**0.5) / (2 * a)

    print("Akar pertama =", format(akar1, ".3f"))
    print("Akar kedua =", format(akar2, ".3f"))
```

... Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: 2
Masukkan nilai c: 5
Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner

4. Program 4



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a file named 'Untitled6.ipynb'. The code is written in Python and implements a validation system for Indonesian National Identity Numbers (NIP). The program starts with a comment '#SKENARIO 1 (NORMAL)' and prompts the user to enter a NIP. It then checks for various errors: empty NIP, incorrect length (not 18 digits), and invalid month (between 1 and 12). If the NIP is valid, it extracts the year (tahun), month (bulan), and day (tanggal) from the NIP string.

```
[1] ✓ 12 d
#SKENARIO 1 (NORMAL)

nip = input("Masukkan NIP ASN:197008272014112001 ")

# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")

# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")

else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = int(nip[4:6])
    tanggal = nip[6:8]

# Skenario 4: Bulan lebih dari 12
if bulan < 1 or bulan > 12:
    print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")

else:
    if bulan == 1:
        nama_bulan = "Januari"
    elif bulan == 2:
        nama_bulan = "Februari"
    elif bulan == 3:
        nama_bulan = "Maret"
```

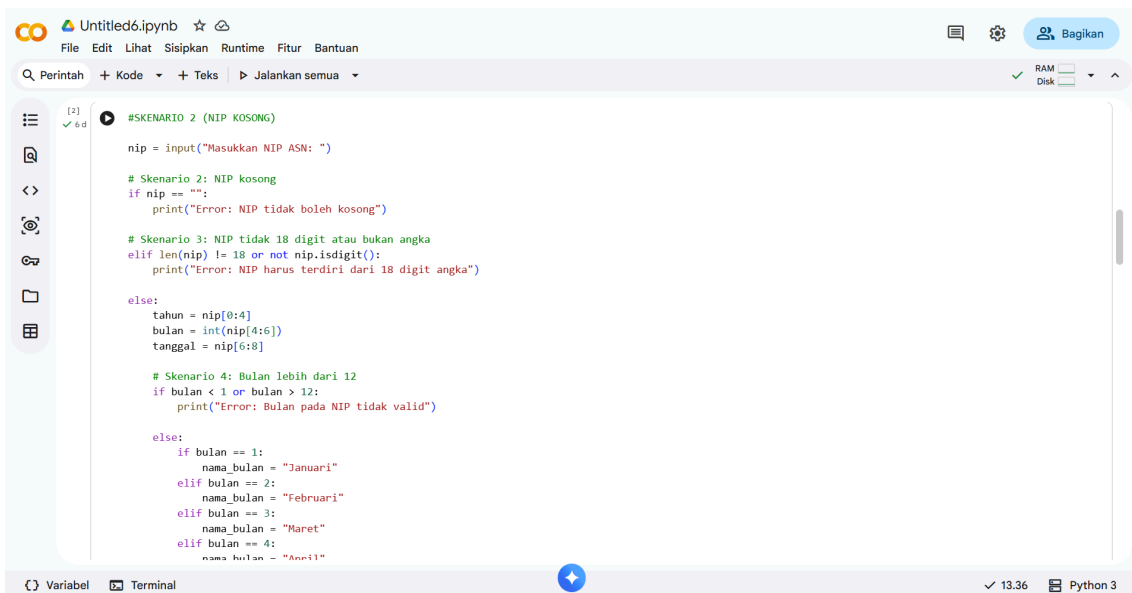


This block continues the Python code from the previous screenshot. It completes the month validation logic by mapping month numbers 4 through 11 to their respective names (April through November). It also includes a final 'else' case for month 12 (Desember). After the month is determined, the program prints the full date in the format 'Tanggal Lahir ASN: [tanggal] [nama_bulan] [tahun]'. Below the code, the output of the program is shown, indicating that the input NIP is valid and displaying the extracted date components.

```
elif bulan == 4:
    nama_bulan = "April"
elif bulan == 5:
    nama_bulan = "Mei"
elif bulan == 6:
    nama_bulan = "Juni"
elif bulan == 7:
    nama_bulan = "Juli"
elif bulan == 8:
    nama_bulan = "Agustus"
elif bulan == 9:
    nama_bulan = "September"
elif bulan == 10:
    nama_bulan = "Oktober"
elif bulan == 11:
    nama_bulan = "November"
else:
    nama_bulan = "Desember"

print("Tanggal Lahir ASN:")
print(f'{tanggal} {nama_bulan} {tahun}')

... Masukkan NIP ASN:197008272014112001 197008272014112001
Tanggal Lahir ASN:
27 Agustus 1970
```



The screenshot shows a new Jupyter Notebook session with a file named 'Untitled6.ipynb'. The code is identical to the first program, starting with a comment '#SKENARIO 2 (NIP KOSONG)'. It prompts the user to enter a NIP and begins the validation logic, checking for empty input and incorrect length. The code is partially visible, showing the initial setup and the first few validation checks.

```
[2] ✓ 6 d
#SKENARIO 2 (NIP KOSONG)

nip = input("Masukkan NIP ASN: ")

# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")

# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")

else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = int(nip[4:6])
    tanggal = nip[6:8]

# Skenario 4: Bulan lebih dari 12
if bulan < 1 or bulan > 12:
    print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")

else:
    if bulan == 1:
        nama_bulan = "Januari"
    elif bulan == 2:
        nama_bulan = "Februari"
    elif bulan == 3:
        nama_bulan = "Maret"
    elif bulan == 4:
        nama_bulan = "April"
```

```
[2]
✓ 6 d

nama_bulan = "Maret"
elif bulan == 4:
    nama_bulan = "April"
elif bulan == 5:
    nama_bulan = "Mei"
elif bulan == 6:
    nama_bulan = "Juni"
elif bulan == 7:
    nama_bulan = "Juli"
elif bulan == 8:
    nama_bulan = "Agustus"
elif bulan == 9:
    nama_bulan = "September"
elif bulan == 10:
    nama_bulan = "Oktober"
elif bulan == 11:
    nama_bulan = "November"
else:
    nama_bulan = "Desember"

print("Tanggal Lahir ASN:")
print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")

Masukkan NIP ASN:
Error: NIP tidak boleh kosong
```

Untitled6.ipynb

File Edit Lihat Sisipkan Runtime Fitur Bantuan

Perintah + Kode + Teks ▶ Jalankan semua

RAM Disk

```
[3]
✓ 8 d

#SKENARIO 3 (NIP KURANG DARI 18 DIGIT)

nip = input("Masukkan NIP ASN: 19700827201 ")

# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")

# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")

else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = int(nip[4:6])
    tanggal = nip[6:8]

# Skenario 4: Bulan lebih dari 12
if bulan < 1 or bulan > 12:
    print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")

else:
    if bulan == 1:
        nama_bulan = "Januari"
    elif bulan == 2:
        nama_bulan = "Februari"
    elif bulan == 3:
        nama_bulan = "Maret"
    elif bulan == 4:
        nama_bulan = "April"
    elif bulan == 5:
        nama_bulan = "Mei"
    elif bulan == 6:
        nama_bulan = "Juni"
    elif bulan == 7:
        nama_bulan = "Juli"
    elif bulan == 8:
        nama_bulan = "Agustus"
    elif bulan == 9:
        nama_bulan = "September"
    elif bulan == 10:
        nama_bulan = "Oktober"
    elif bulan == 11:
        nama_bulan = "November"
    else:
        nama_bulan = "Desember"

print("Tanggal Lahir ASN:")
print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")
```

Variabel Terminal

✓ 13.36 Python 3

```
[3]
✓ 8 d

elif bulan == 3:
    nama_bulan = "Maret"
elif bulan == 4:
    nama_bulan = "April"
elif bulan == 5:
    nama_bulan = "Mei"
elif bulan == 6:
    nama_bulan = "Juni"
elif bulan == 7:
    nama_bulan = "Juli"
elif bulan == 8:
    nama_bulan = "Agustus"
elif bulan == 9:
    nama_bulan = "September"
elif bulan == 10:
    nama_bulan = "Oktober"
elif bulan == 11:
    nama_bulan = "November"
else:
    nama_bulan = "Desember"

print("Tanggal Lahir ASN:")
print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")

Masukkan NIP ASN: 19700827201 19700827201
Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka
```

```
Untitled6.ipynb
File Edit Lihat Sisipkan Runtime Fitur Bantuan
Perintah + Kode + Teks ▶ Jalankan semua
RAM
Disk

Skenario 4 (BULAN LEBIH DARI 12)

nip = input("Masukkan NIP ASN:197015272014112001 ")

# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")

# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")

else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = int(nip[4:6])
    tanggal = nip[6:8]

# Skenario 4: Bulan lebih dari 12
if bulan < 1 or bulan > 12:
    print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")

else:
    if bulan == 1:
        nama_bulan = "Januari"
    elif bulan == 2:
        nama_bulan = "Februari"
    elif bulan == 3:
        nama_bulan = "Maret"
    elif bulan == 4:
        nama_bulan = "April"
    elif bulan == 5:
        nama_bulan = "Mei"
    elif bulan == 6:
        nama_bulan = "Juni"
    elif bulan == 7:
        nama_bulan = "Juli"
    elif bulan == 8:
        nama_bulan = "Agustus"
    elif bulan == 9:
        nama_bulan = "September"
    elif bulan == 10:
        nama_bulan = "Oktober"
    elif bulan == 11:
        nama_bulan = "November"
    else:
        nama_bulan = "Desember"

print("Tanggal lahir ASN:")
print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")

... Masukkan NIP ASN:197015272014112001 197015272014112001
Error: Bulan pada NIP tidak valid

Variabel Terminal 13.36 Python 3
```

```
projek-alpro-soal-5-new [Compatibility Mode] - Word
Raihanna Namora
File Home WPS PDF Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Acrobat Tell me what you want to do
Clipboard Font Paragraph Styles Editing Adobe Acrobat Library Parallel Translate AI Tools Export to Image Document Split Merge Create PDF Sign Add-ins
Aptos (Body) 12
B I U abc X Y Z
Font Paragraph Styles Editing Adobe Acrobat Library Parallel Translate AI Tools Export to Image Document Split Merge Create PDF Sign Add-ins

} x3 = 4.5
SHAPE \* MERGEFORMAT
jarak_A = math.sqrt((x1 - A[0])**2 +
(x2 - A[1])**2 +
(x3 - A[2])**2)

jarak_B = math.sqrt((x1 - B[0])**2 +
(x2 - B[1])**2 +
(x3 - B[2])**2)

jarak_C = math.sqrt((x1 - C[0])**2 +
(x2 - C[1])**2 +
(x3 - C[2])**2)

minimum = min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

jumlah_minimum = [jarak_A, jarak_B, jarak_C].count(minimum)

if jumlah_minimum > 1:
    print("Tepat di Perbatasan")

elif minimum == jarak_A:
    print("Cluster A")

elif minimum == jarak_B:
    print("Cluster B")

Page 5 of 9 1284 words English (United States) Accessibility: Unavailable
10.44
16/06/2026
```

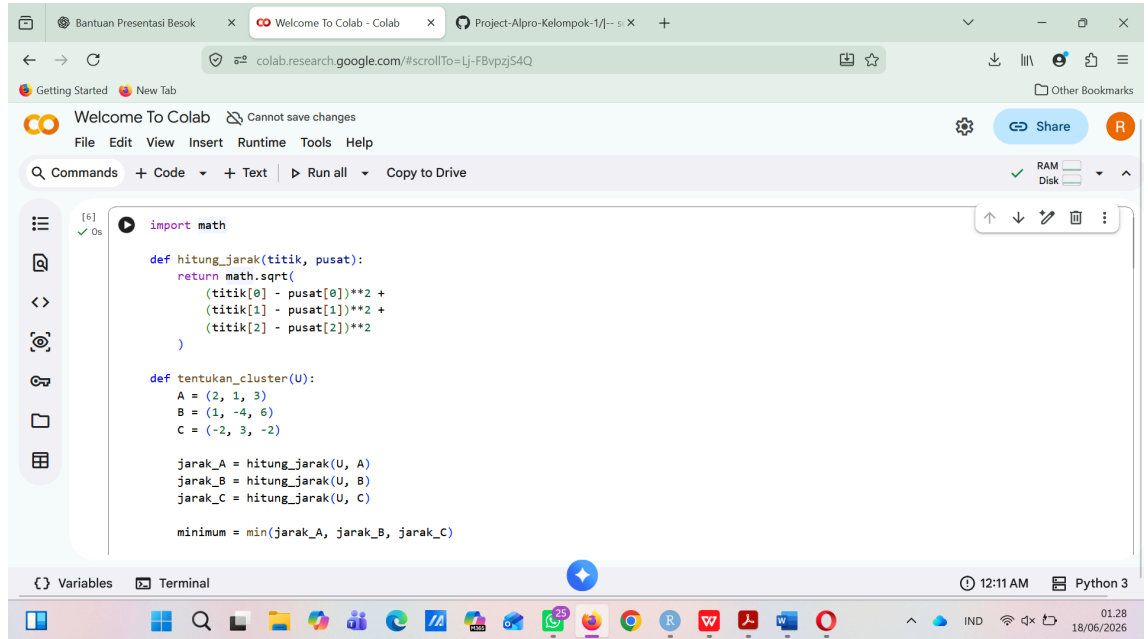
```
elif bulan == 4:
    nama_bulan = "April"
elif bulan == 5:
    nama_bulan = "Mei"
elif bulan == 6:
    nama_bulan = "Juni"
elif bulan == 7:
    nama_bulan = "Juli"
elif bulan == 8:
    nama_bulan = "Agustus"
elif bulan == 9:
    nama_bulan = "September"
elif bulan == 10:
    nama_bulan = "Oktober"
elif bulan == 11:
    nama_bulan = "November"
else:
    nama_bulan = "Desember"

print("Tanggal lahir ASN:")
print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")

... Masukkan NIP ASN:197015272014112001 197015272014112001
Error: Bulan pada NIP tidak valid

Variabel Terminal 13.36 Python 3
```

5. Program 5



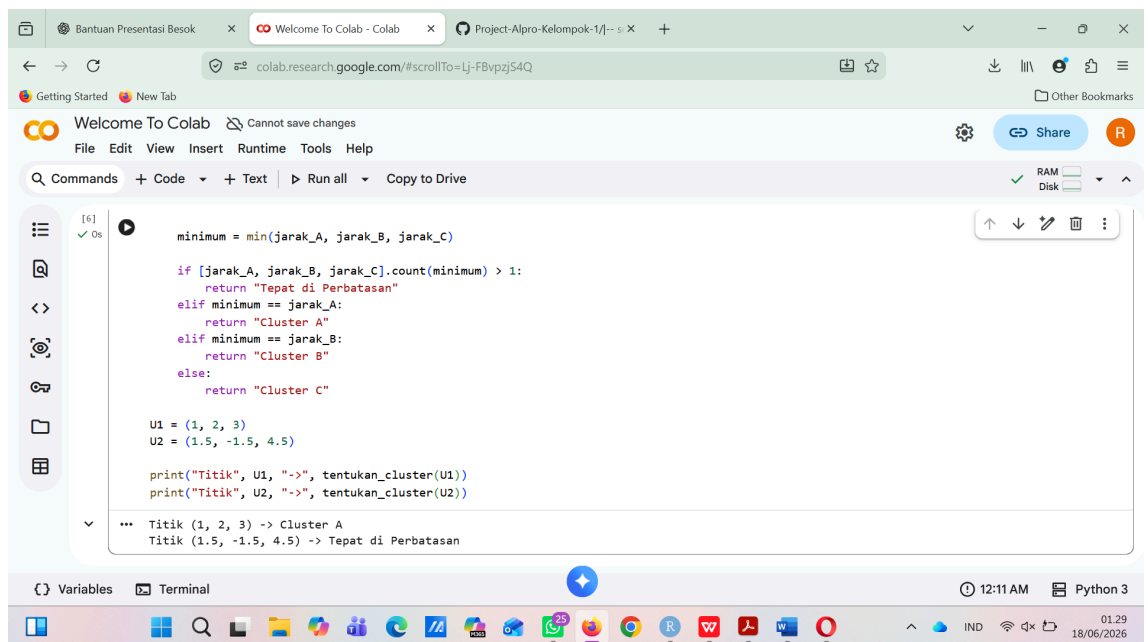
```
import math

def hitung_jarak(titik, pusat):
    return math.sqrt(
        (titik[0] - pusat[0])**2 +
        (titik[1] - pusat[1])**2 +
        (titik[2] - pusat[2])**2
    )

def tentukan_cluster(U):
    A = (2, 1, 3)
    B = (1, -4, 6)
    C = (-2, 3, -2)

    jarak_A = hitung_jarak(U, A)
    jarak_B = hitung_jarak(U, B)
    jarak_C = hitung_jarak(U, C)

    minimum = min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)
```



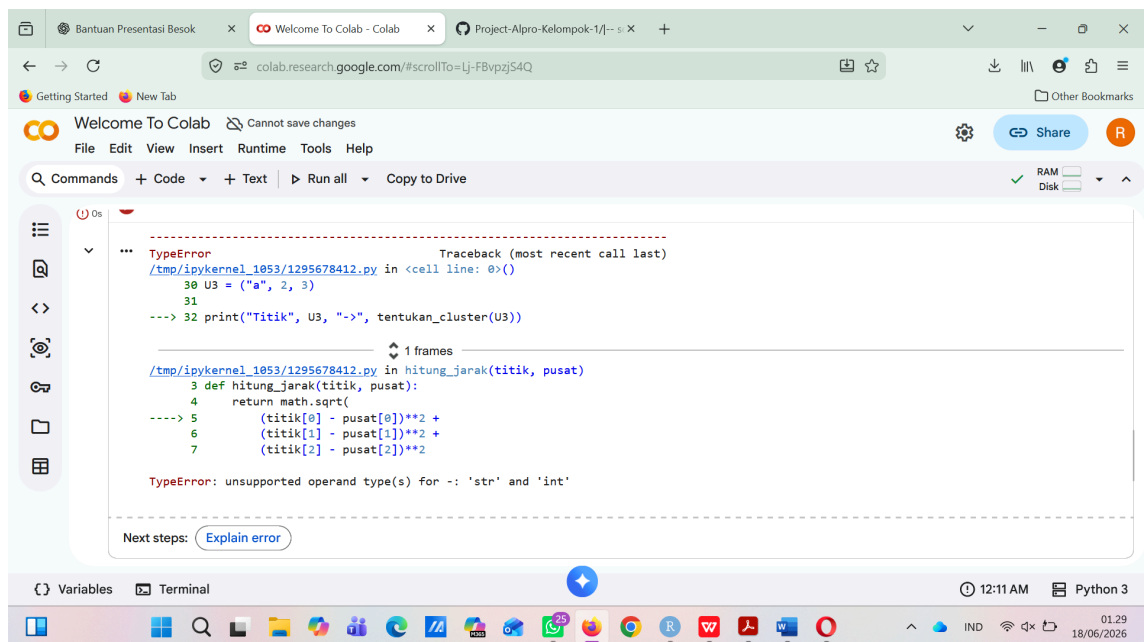
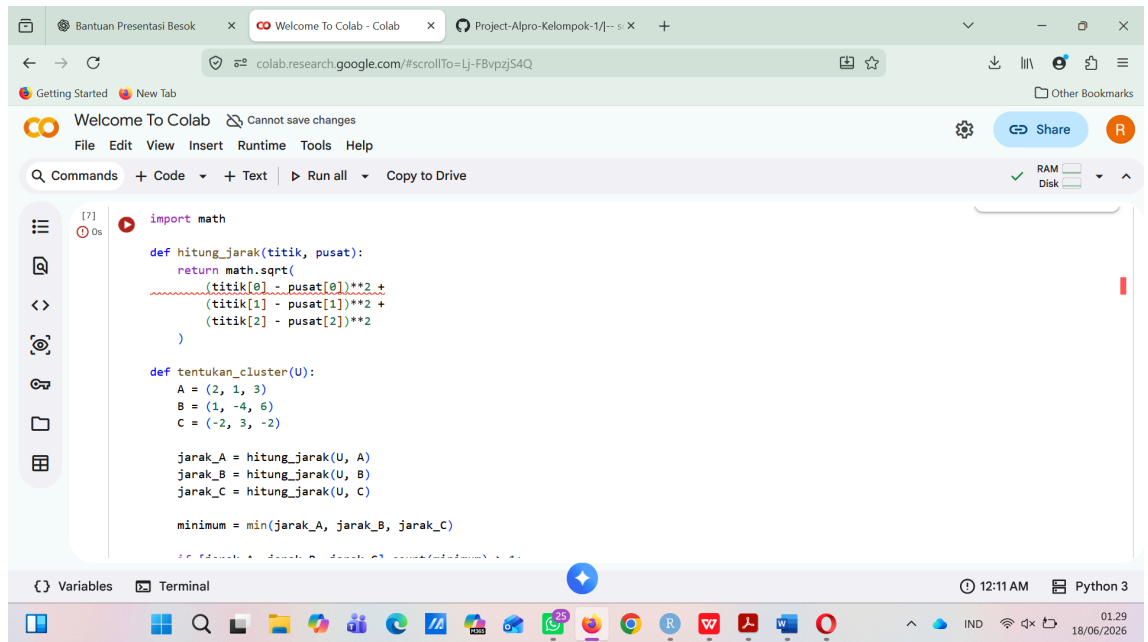
```
minimum = min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

if [jarak_A, jarak_B, jarak_C].count(minimum) > 1:
    return "Tepat di Perbatasan"
elif minimum == jarak_A:
    return "Cluster A"
elif minimum == jarak_B:
    return "Cluster B"
else:
    return "Cluster C"

U1 = (1, 2, 3)
U2 = (1.5, -1.5, 4.5)

print("Titik", U1, "->", tentukan_cluster(U1))
print("Titik", U2, "->", tentukan_cluster(U2))

***
Titik (1, 2, 3) -> Cluster A
Titik (1.5, -1.5, 4.5) -> Tepat di Perbatasan
```



6. Program 6

```
▶ import math
def hitung_interval(p, n, alpha):
    if alpha == 0.1:
        z = 1.645
    elif alpha == 0.05:
        z = 1.96
    else:
        return none

    margin_error = z*math.sqrt((p*(1-p))/n)
    return p - margin_error, p + margin_error
```

pengujian normal

```
p = float(input("masukkan proporsi (p):"))
if p < 0 or p > 1:
    print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")
else:
    n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))
    a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))
    hasil = hitung_interval(p, n, a)
    print(f"interval: {hasil}")
```

```
masukkan proporsi (p):0.5
masukkan ukuran sampel (n):100
masukkan alpha (0.1/0.05):0.05
interval: (0.402, 0.598)
```

pengujian kondisi khusus

```
▶ p = float(input("masukkan proporsi (p):"))
  if p < 0 or p > 1:
    print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")
  else:
    n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))
    a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))
    hasil = hitung_interval(p, n, a)
    print(f"interval: {hasil}")
```

```
... masukkan proporsi (p):1.5
  error: proporsi harus > 0 dan <= 1
```

pengujian batas

```
p = float(input("masukkan proporsi (p):"))
if p < 0 or p > 1:
    print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")
else:
    n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))
    a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))
    hasil = hitung_interval(p, n, a)
    print(f"interval: {hasil}")
```

```
masukkan proporsi (p):0
masukkan ukuran sampel (n):50
masukkan alpha (0.1/0.05):0.05
interval: (0.0, 0.0)
```

6.3. Interpretasi Output

A. Program 1

Berdasarkan ketiga kondisi pengujian, program berhasil menghitung jumlah kalimat dan jumlah kata dari setiap paragraf yang diberikan. Pada kondisi pertama, menghasilkan 5 kalimat dan 92 kata. Pada kondisi kedua, menghasilkan 5 kalimat dan 97 kata. Pada kondisi ketiga, menghasilkan 9 kalimat dan 161 kata. Hasil tersebut diperoleh melalui proses pemeriksaan setiap karakter dalam teks, di mana tanda titik (.) digunakan sebagai penanda jumlah kalimat dan jumlah spasi digunakan untuk menentukan jumlah kata. Perbedaan jumlah kata dan kalimat pada setiap kondisi menunjukkan bahwa program mampu menyesuaikan hasil perhitungan dengan panjang serta isi teks yang

dianalisis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program berhasil menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghitung jumlah kalimat dan jumlah kata sesuai dengan data masukan yang diberikan.

B. Program 2

Berdasarkan ketiga kondisi pengujian, program berhasil menampilkan seluruh isi variabel K1, K2, K3, dan K4 sesuai dengan data yang telah disimpan. Setiap variabel yang berisi kalimat, kutipan, istilah teknologi, serta nomor dokumen atau nomor tiket dapat ditampilkan dengan benar menggunakan fungsi `print()`. Hasil output menunjukkan bahwa program mampu menangani data bertipe string yang mengandung tanda petik tunggal, tanda petik ganda, angka, simbol, dan karakter khusus lainnya tanpa mengubah isi data yang tersimpan. Selain itu, urutan output yang ditampilkan juga sesuai dengan urutan variabel yang dicetak, yaitu mulai dari K1 hingga K4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program telah berhasil menjalankan fungsinya, yaitu menyimpan dan menampilkan data string dengan benar sesuai input yang diberikan pada setiap kondisi pengujian.

C. Program 3

Kondisi 1

Program berhasil menghitung nilai diskriminan menggunakan rumus $b^2 - 4ac$, yaitu sebesar **1**. Karena nilai diskriminan tidak kurang dari nol, program melanjutkan proses perhitungan akar pertama dan akar kedua. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda, yaitu **3.000** dan **2.000**. Output yang ditampilkan telah sesuai dengan algoritma yang dirancang dan ditampilkan dalam format tiga angka desimal.

Kondisi 2

Program menghitung nilai diskriminan sebesar **0**. Karena nilai diskriminan tidak kurang dari nol, program tetap melakukan perhitungan akar pertama dan akar kedua. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua akar memiliki nilai yang sama, yaitu **1.000**. Program berhasil menampilkan hasil perhitungan sesuai dengan algoritma dan format output yang telah ditentukan.

Kondisi 3

Program menghitung nilai diskriminan sebesar -16 . Karena nilai diskriminan kurang dari nol, kondisi pada percabangan terpenuhi sehingga program tidak melakukan perhitungan akar pertama dan akar kedua. Sebagai gantinya, program menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner. Output yang dihasilkan menunjukkan bahwa proses percabangan berjalan sesuai dengan pseudocode yang telah dibuat.

D. Program 4

1. Kondisi 1 (Normal)

- Input: 197008272014112001
- Output: Tanggal Lahir ASN:
27 Agustus 1970
- Interpretasi: Program berhasil membaca NIP ASN yang dimasukkan, kemudian mengambil delapan digit pertama sebagai informasi tanggal lahir. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa ASN tersebut lahir pada tanggal **27 Agustus 1970**. Hal ini menunjukkan bahwa proses validasi dan konversi bulan ke nama bulan telah berjalan dengan benar.

2. Kondisi 2 (NIP Kosong)

- Input:
- Output: Error: NIP tidak boleh kosong
- Interpretasi: Program mendeteksi bahwa pengguna tidak memasukkan NIP. Oleh karena itu, program menampilkan pesan kesalahan dan tidak melanjutkan proses pengolahan data untuk mencegah terjadinya kesalahan pada tahap berikutnya.

3. Kondisi 3 (NIP tidak 18 digit angka)

- Input: 197008raihana
- Output: Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka
- Interpretasi: Program mendeteksi bahwa panjang NIP tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu harus terdiri dari 18 digit angka. Karena format

NIP tidak valid, program menghentikan proses dan menampilkan pesan kesalahan.

4. Kondisi 4 (Bulan lebih dari 12)

- Input: 197015272014112001
- Output: Error: Bulan pada NIP tidak valid
- Interpretasi: Program berhasil mengambil nilai bulan dari digit ke-5 dan ke-6 NIP, yaitu **15**. Karena nilai bulan yang valid hanya berada pada rentang 1–12, program mengidentifikasi data tersebut sebagai tidak valid dan menampilkan pesan kesalahan.

E. Program 5

- **Kondisi 1:** $U = (1, 2, 3)$
Program menghasilkan output "**Cluster A**". Hal ini menunjukkan bahwa jarak titik U ke pusat Cluster A lebih kecil dibandingkan jaraknya ke pusat Cluster B dan Cluster C. Dengan demikian, titik U diklasifikasikan sebagai anggota Cluster A.
- **Kondisi 2:** $U = (1.5, -1.5, 4.5)$
Program menghasilkan output "**Tepat di Perbatasan**". Hal ini terjadi karena titik U memiliki jarak yang sama terhadap pusat Cluster A dan Cluster B, sehingga tidak dapat diklasifikasikan secara unik ke salah satu cluster. Program berhasil mendeteksi kondisi perbatasan tersebut.
- **Kondisi 3:** $U = ("a", 2, 3)$
Program menghasilkan **error** karena salah satu koordinat berupa karakter non-numerik. Operasi perhitungan jarak tidak dapat dilakukan pada data yang bukan angka. Hasil ini menunjukkan bahwa input harus berupa nilai numerik agar program dapat berjalan dengan benar.

F. Program 6

1. Kondisi Normal

Pada kondisi normal, ketika proporsi $p = 0.5$, ukuran sampel $n = 100$, dan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, program menghasilkan interval kepercayaan $[0.402, 0.598]$. Hal ini berarti dengan tingkat keyakinan 95%, proporsi sebenarnya di populasi diperkirakan berada dalam rentang tersebut. Interval yang relatif sempit menunjukkan bahwa ukuran sampel yang besar memberikan estimasi yang lebih presisi.

2. Kondisi Error

Ketika proporsi yang dimasukkan adalah $p = 1.5$, program langsung menampilkan pesan kesalahan karena nilai proporsi tidak mungkin lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi berhasil melakukan validasi input sehingga mencegah perhitungan yang tidak bermakna secara statistik.

3. Kondisi Batas

ketika proporsi $p = 0$, ukuran sampel $n = 50$, dan tingkat signifikansi $\alpha = 0.1$, program menghasilkan interval kepercayaan $[0, 0]$. Interpretasi dari hasil ini adalah bahwa jika seluruh data dalam sampel bernilai nol, maka estimasi proporsi populasi juga nol, sehingga interval kepercayaan menyempit menjadi titik tunggal.

BAB VII

PENUTUP

7.1.Kesimpulan

Melalui pelaksanaan Projek Algoritma Pemrograman ini, Kelompok kami telah berhasil merancang, mengimplementasikan, dan menguji enam program komputasi berbasis logika terstruktur dan sistematis. Projek ini mampu menyelaraskan perancangan algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart ke dalam dua bahasa pemrograman utama analisis data, yaitu Python dan R. Berdasarkan pengujian yang mencakup skenario umum, kondisi khusus, hingga batas ekstrim, seluruh program terbukti valid dan menghasilkan keluaran yang konsisten di kedua bahasa pemrograman tersebut.

Secara teknis, efektivitas struktur kendali dan pengolahan data diterapkan dengan baik pada setiap studi kasus. Program pertama dan kedua menunjukkan keberhasilan dalam manipulasi string dan penanganan karakter khusus. Program ketiga dan keempat memperlihatkan ketepatan struktur percabangan kondisional dalam mengidentifikasi karakteristik matematis, seperti pemisahan akar real dan imajiner pada persamaan kuadrat serta validasi format dan ekstraksi tanggal lahir dari NIP ASN. Program kelima berhasil memanfaatkan logika jarak Euclidean untuk mengklasifikasikan titik koordinat tiga dimensi sekaligus mendeteksi kondisi batas cluster. Adapun program keenam menggunakan fungsi buatan untuk membatasi validasi statistik sehingga menghasilkan estimasi interval konfidensi proporsi yang akurat.

Secara keseluruhan, project ini tidak hanya memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap sintaksis pemrograman dasar, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir komputasional, kerja sama tim, serta ketelitian dalam mendokumentasikan dan menafsirkan hasil pengolahan data.

7.2.Kendala yang Dihadapi

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian project ini, kelompok menghadapi beberapa kendala teknis utama, khususnya dalam tahap implementasi kode program (*coding*) dan perancangan visual algoritma. Kendala pertama yang muncul adalah kesulitan dalam menemukan rancangan kode yang benar-benar pas pada percobaan awal. Meskipun proses penulisan kode dibantu oleh teknologi kecerdasan buatan (AI),

sintaksis yang dihasilkan pada mulanya masih mengalami *error* ketika dieksekusi di *compiler* Python maupun R. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok segera melakukan evaluasi terhadap letak kesalahan tersebut, lalu mencari dan mencoba alternatif konstruksi kode yang baru. Melalui pendekatan *trial-and-error* yang cepat ini, kelompok berhasil menemukan formula *codingan* baru yang tepat dan langsung berjalan dengan lancar tanpa *error*.

Kendala kedua yang dihadapi adalah pada tahapan visualisasi algoritma menggunakan *flowchart*. Kelompok sempat mengalami kebingungan dalam menentukan arah aliran logika yang benar serta pemilihan bentuk-bentuk simbol diagram alir standar yang sesuai dengan operasi pemrograman, seperti pemisahan antara fungsi percabangan, perulangan, dan deklarasi variabel. Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman visual ini, kelompok memanfaatkan bantuan instruksi dari AI sebagai panduan dasar. Melalui kombinasi bantuan teknologi dan diskusi tim, kelompok akhirnya mampu mengurai kebingungan tersebut, menentukan arah percabangan logika yang valid, dan memetakan alur program ke dalam simbol diagram yang standar serta mudah dipahami.

7.3.Saran Pengembangan Program

Berdasarkan proses pengerjaan dan hasil pengujian, ditemukan beberapa rekomendasi pengembangan untuk meningkatkan kualitas program dalam proyek ini kedepannya. Program 1 saat ini hanya menghitung jumlah kata dan kalimat dengan mengandalkan spasi dan tanda titik. Pengembangan sebaiknya mencakup pengenalan tanda akhir kalimat lain seperti tanda tanya dan tanda seru, serta penanganan singkatan yang mengandung titik seperti “dr.”, “Rp.”, dan lain-lain agar tidak keliru dianggap sebagai akhir kalimat. Selain itu, fitur tambahan seperti penghitungan paragraf atau frekuensi kemunculan kata tertentu dapat ditambahkan agar analisis teks lebih lengkap.

Program 2 saat ini hanya menyimpan dan menampilkan string secara statis. Perluasan fungsionalitas dapat meliputi manipulasi string yang lebih beragam, misalnya mengubah seluruh teks menjadi huruf kapital, membalik urutan kata, atau mencari dan mengganti kata tertentu di dalam string. Penambahan fitur-fitur tersebut akan membuat program lebih interaktif dan tidak hanya sekedar mencetak isi variabel.

Program 3 sudah berhasil menghitung akar persamaan kuadrat dengan baik, namun belum menangani kondisi ketika koefisien a bernilai 0, yang seharusnya mengubah persamaan menjadi linear. Oleh karena itu perlu ditambahkan validasi untuk kondisi ini agar terhindar dari pembagian dengan nol. Selain itu program dapat dikembangkan untuk menampilkan akar imajiner secara lengkap dalam format $a + bi$ dan $a - bi$, bukan hanya mencatat bahwa akarnya imajiner.

Program 4 sudah memadai dalam memvalidasi format NIP dan mengekstrak tanggal lahir, namun masih ada kondisi kalender yang belum ditangani, misalnya tanggal tidak mungkin seperti 31 Februari serta pengecekan tahun kabisat. Penguatan validasi kalender perlu dilakukan agar output yang dihasilkan valid secara logika, bukan sekadar benar menurut format.

Program 5 saat ini menggunakan koordinat pusat klaster yang ditetapkan secara tetap di dalam kode. Untuk membuatnya lebih fleksibel, program dapat memberi opsi kepada pengguna memasukkan sendiri koordinat pusat klaster sesuai kebutuhan sehingga tidak terbatas pada tiga klaster statis. Selain itu perlu ditambahkan validasi input agar ketika pengguna memasukkan nilai non-numerik program memberikan pesan kesalahan yang informatif dan tidak langsung crash.

Program 6 berfungsi untuk nilai $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$, namun akan lebih berguna jika mendukung nilai α lain seperti 0,01 sehingga dapat menghitung interval kepercayaan 99%. Untuk kondisi ketika $p = 0$ atau $p = 1$ yang menghasilkan interval atau dan kurang bermakna secara statistik, sebaiknya ditambahkan peringatan khusus agar pengguna memahami keterbatasan hasil tersebut.

Secara umum, seluruh program dalam proyek ini masih menggunakan input yang tertanam di dalam kode. Untuk pengembangan lebih lanjut, sebaiknya diintegrasikan yang memungkinkan input data secara dinamis sehingga program menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai skenario data yang berbeda.

LAMPIRAN

1. Link Github

<https://github.com/AzkaAulia102/Project-Alpro-Kelompok-1.git>

2. Link Video Demo

https://drive.google.com/drive/folders/1G094AC4JkV42oHqSkGLHR_mf-jzAEpIV

3. Link Penggunaan AI

Program 1

<https://chatgpt.com/share/6a3c9721-3d28-83ec-a2b5-caac9b783947>

Program 2

<https://chatgpt.com/share/6a3c9721-3d28-83ec-a2b5-caac9b783947>

Program 3

<https://chatgpt.com/share/6a327606-8bc4-83ec-948c-aaf8d9328cfa>

Program 4

<https://chatgpt.com/share/6a3c5d51-a5ec-83ec-89b5-dae920e7ced3>

Program 5

<https://chatgpt.com/share/6a3d36e2-36cc-83ec-91e1-9ef84ee5e8e9>

Program 6

[Translate Pseudocode to English](#)

[Penjelasan Per Baris Syntax Python dan R](#)

<https://share.gemini.google/WraBvBpq0vvr>

<https://share.gemini.google/lwWj5MrPG2La>

4. Dokumentasi Lain



